

数字信号处理

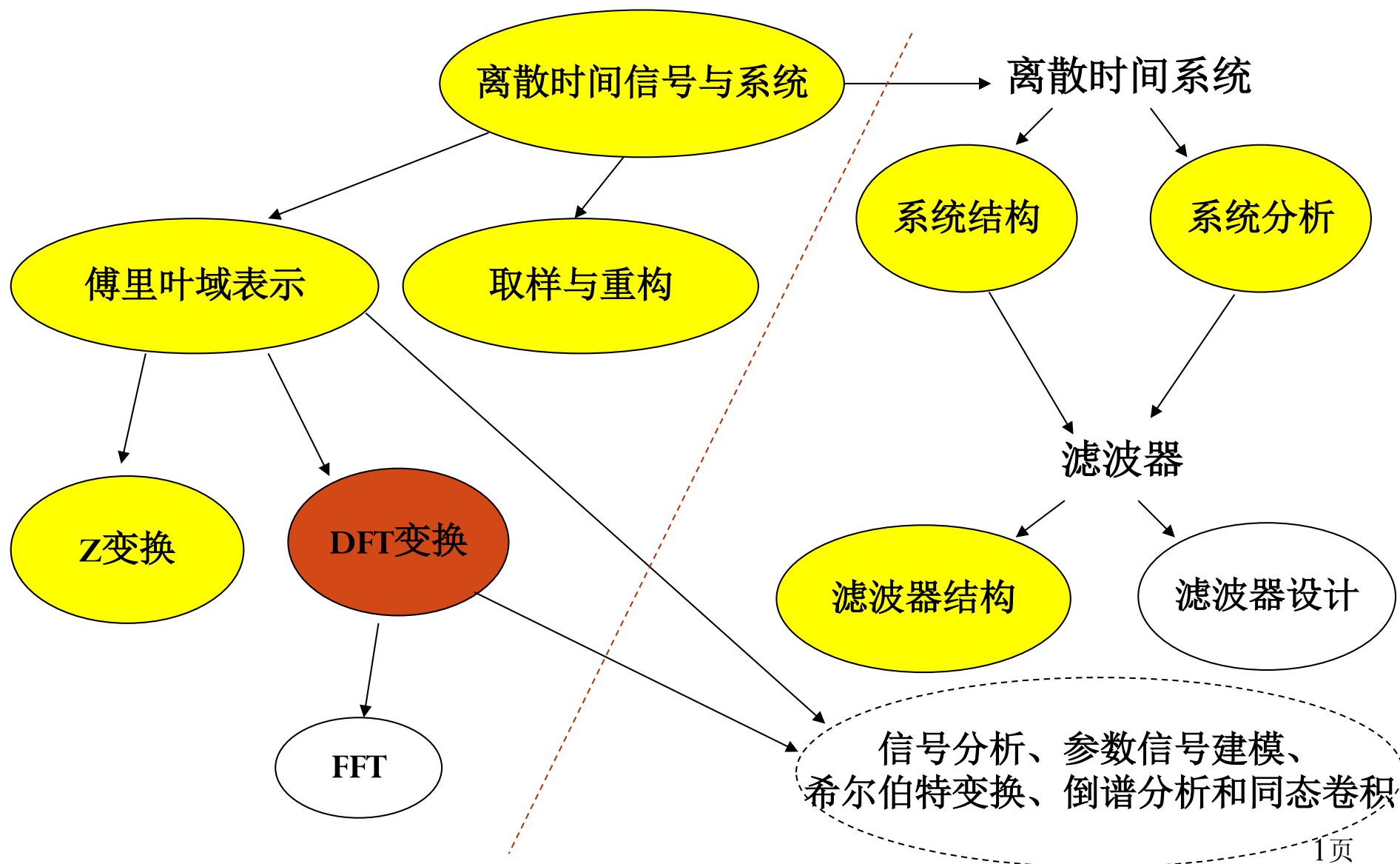
(Digital Signal Processing-DSP)

第八章 离散傅里叶变换 (DFT)

谢 翔

邮箱: xiexiang@tsinghua.edu.cn
电话: 62784683

第八章 离散傅里叶变换 (DFT)



引 言

1、DFT是重要的变换

- 1) 分析有限长序列的有用工具。
- 2) 在运算方法上起核心作用，谱分析、卷积、相关都可以通过DFT在计算机上实现。
- 3) 在信号处理的理论上具有重要意义。

2、DFT是现代信号处理桥梁

DFT要解决两个问题：

- 一是离散与量化，
- 二是快速运算。



3、傅里叶变换的形式

时域 $\longleftrightarrow$ 频域

连续时间 $\xleftrightarrow{\text{傅里叶变换CFT}}$ 连续频域

连续时间 $\xleftrightarrow{\text{傅里叶级数CFS}}$ 离散频域

离散时间 $\xleftrightarrow{\text{离散时间傅里叶变换DTFT}}$ 连续频域

离散时间 $\xleftrightarrow{\text{离散傅里叶变换DFT}}$ 离散频域
 $\xleftrightarrow{\text{离散傅里叶级数DFS}}$

概要

- 8.1、周期序列的表示：离散傅里叶级数
- 8.2、离散傅里叶级数的性质
- 8.3、周期序列的傅里叶变换
- 8.4、傅里叶变换采样
- 8.5、离散傅里叶变换
- 8.6、离散傅里叶变换的性质
- 8.7、离散傅里叶变换实现线性卷积
- 8.8、离散余弦变换

8.1、周期序列的表示：离散傅里叶级数

对一个周期为 T_0 的连续信号 $\tilde{x}_c(t)$ 进行傅里叶级数展开有：

$$\tilde{x}_c(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}_c(k) e^{jk\Omega_0 t}, \text{ 其中 } \Omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

周期序列信号是
否有类似表示？

对连续周期信号进行周期为 T 的采样，若 $T = \frac{1}{N}T_0$ ，则有：

$\tilde{x}(n) = \tilde{x}_c(nT) = \tilde{x}_c(nT + NT)$ ，也是周期为 N 的信号（ n 为自变量）

有：

$$\tilde{x}(n) = \tilde{x}_c(nT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}_c(k) e^{jk\Omega_0 nT} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}_c(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

复指数序列 $e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$ 是自变量为 k ，周期为 N 的函数，

因此周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的傅里叶级数可表达为如下形式：

$$\tilde{x}(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}, \text{ 定义： } \tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$$

1、 $\tilde{x}(n)$ 的 k 次谐波系数 $\tilde{X}(k)$ 的求法

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}rn} = \begin{cases} N, r = mN, m \text{ 为任意整数} \\ 0, \text{ 其他 } r \end{cases}$$

$$\because \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}rn} = 1 + e^{j\frac{2\pi}{N}r} + e^{j\frac{2\pi}{N}r \cdot 2} + \dots + e^{j\frac{2\pi}{N}r \cdot (N-1)}$$

$$= \frac{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}r \cdot N}}{1 - e^{j\frac{2\pi}{N}r}} = N(r = mN \text{ 时}), \text{ 其它 } r \text{ 时分子总为零}$$

将式 $\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk}$ 的两端乘 $e^{-j\frac{2\pi}{N}nr}$

然后从 $n = 0$ 到 $N - 1$ 求和,

则:

$$\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nr} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nr} &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n} \\
&= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \left[\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-r)n} \right]
\end{aligned}$$

$$(\text{令: } 0 \leq r \leq N-1) \quad = \tilde{X}(r)$$

$$\text{因此, } \tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

$\tilde{X}(k)$ 是周期为 N 的序列

$$\tilde{x}(n) \xleftrightarrow{DFS} \tilde{X}(k)$$

2、离散傅氏级数的习惯表示法

通常用符号 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ 代入，则：

正变换： $\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)]$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} = \sum_{n=-N+1}^0 \tilde{x}(n) W_N^{nk}$$

反变换： $\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)]$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk}$$

W_N 具有如下性质：

1、共轭对称性 $W_N^n = (W_N^{-n})^*$

2、周期性 $W_N^n = W_N^{n+iN} = e^{-j\frac{2\pi}{N}n} = \cos\frac{2\pi}{N}n - j\sin\frac{2\pi}{N}n$

3、可约性 $W_N^{i\cdot n} = W_{N/i}^n$

4、正交性

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{nk} (W_N^{mk})^* = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(n-m)k} = \begin{cases} 1, & n - m = iN \\ 0, & n - m \neq iN \end{cases}$$

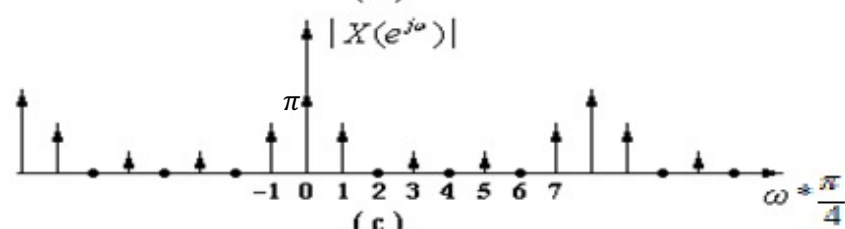
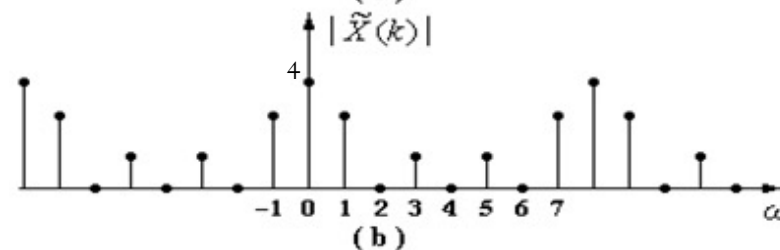
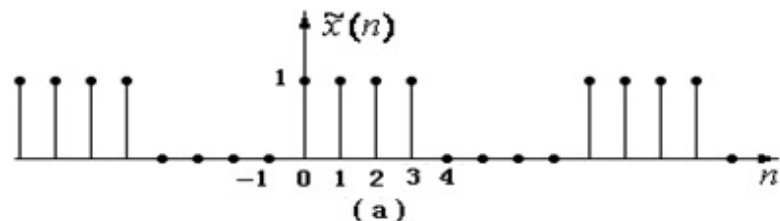
例：设 $x(n] = R_4(n)$ ，将 $x(n)$ 以 $N = 8$ 为周期进行周期延拓得到的序列 $\tilde{x}(n)$ (如下图所示)，求序列 $\tilde{x}(n)$ 的DFS与DTFT。

解： 1)求DFS

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^7 \tilde{x}(n) W_8^{kn} = \sum_{n=0}^7 \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{8}kn} = \sum_{n=0}^3 e^{-j\frac{\pi}{4}kn}$$

$$= \frac{1 - e^{-j\frac{\pi}{4}k \cdot 4}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{4}k}} = \frac{1 - e^{-jk\pi}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{4}k}}$$

$$= \frac{e^{-j\frac{\pi}{2}k} (e^{j\frac{\pi}{2}k} - e^{-j\frac{\pi}{2}k})}{e^{-j\frac{\pi}{8}k} (e^{j\frac{\pi}{8}k} - e^{-j\frac{\pi}{8}k})} = e^{-j\frac{3}{8}\pi k} \frac{\sin(\pi k / 2)}{\sin(\pi k / 8)}$$



2)求DTFT

$$R_N(n) \leftrightarrow e^{-j(N-1)\omega/2} \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} \quad \sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta[n-rN] \xleftrightarrow{DTFT} \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

$$\because \tilde{x}(n) = R_4(n) * \sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta(n - rN), \quad \therefore \tilde{X}(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{4} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\frac{3\pi}{8}k} \frac{\sin(\pi k / 2)}{\sin(\pi k / 8)} \delta(\omega - \frac{\pi}{4}k)$$

注：周期序列的DTFT需要用冲激函数表示。

概要

- 8.1、周期序列的表示：离散傅里叶级数
- 8.2、离散傅里叶级数的性质
- 8.3、周期序列的傅里叶变换
- 8.4、傅里叶变换采样
- 8.5、离散傅里叶变换
- 8.6、离散傅里叶变换的性质
- 8.7、离散傅里叶变换实现线性卷积
- 8.8、离散余弦变换

8.2 离散傅里叶级数(DFS)的性质

$\tilde{x}_1(n)$ 和 $\tilde{x}_2(n)$ 都是周期为N的周期序列，它们各自的DFS分别为：

$$\tilde{x}_1(n) \xleftrightarrow{DFS} \tilde{X}_1(k)$$

$$\tilde{x}_2(n) \xleftrightarrow{DFS} \tilde{X}_2(k)$$

一、线性性质

$$a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n) \xleftrightarrow{DFS} a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k)$$

注意：两个周期序列的周期必须相同！

二、周期序列的移位

1. 时域移位

$$\tilde{x}(n-m) \xleftrightarrow{DFS} \tilde{X}(k)W_N^{mk} = \tilde{X}(k)e^{-j\frac{2\pi}{N}mk}$$

2. 频域移位（调制特性）

$$\tilde{x}(n)W_N^{-nl} \xleftrightarrow{DFS} \tilde{X}(k-l)$$

三、对偶性

CFT 对偶性/互易性

$$f(t) \leftrightarrow F(j\Omega)$$

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi \cdot f(-\Omega)$$

$$\tilde{x}(n) \xleftrightarrow{DFS} \tilde{X}(k)$$

$$\tilde{X}(n) \xleftrightarrow{DFS} N \cdot \tilde{x}(-k)$$

$$\begin{cases} F(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\Omega t} dt \\ f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \\ \tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk} \end{cases}$$

四、对称性

$\tilde{x}(n)$ 为实数时:

$$\tilde{X}(k) = \tilde{X}^*(-k)$$

共轭偶对称

$$\operatorname{Re}\{\tilde{X}(k)\} = \operatorname{Re}\{\tilde{X}(-k)\}$$

实部偶函数

$$\operatorname{Im}\{\tilde{X}(k)\} = -\operatorname{Im}\{\tilde{X}(-k)\}$$

虚部奇函数

$$|\tilde{X}(k)| = |\tilde{X}(-k)|$$

幅度偶函数

$$\angle \tilde{X}(k) = -\angle \tilde{X}(-k)$$

相位奇函数

五、周期卷积特性

线性卷积:
$$x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

1. 时域周期卷积

如果 $\tilde{Y}(k) = \tilde{X}_1(k) \cdot \tilde{X}_2(k) \quad \tilde{y}(n) = \tilde{x}_1(n) \cdot \tilde{x}_2(n)$

则
$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m) \quad \text{周期卷积}$$

相乘求和仅在一个周期内进行，卷积的两个序列的周期必须相同！

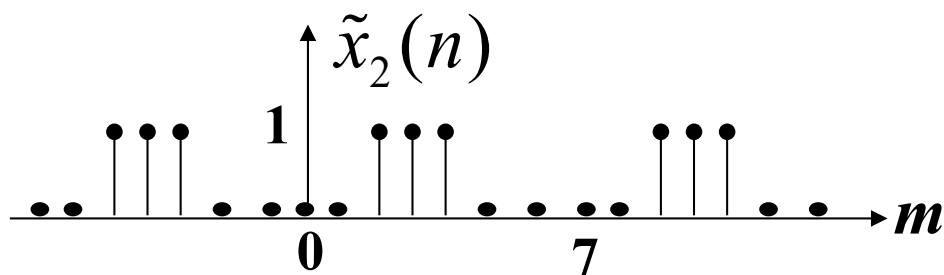
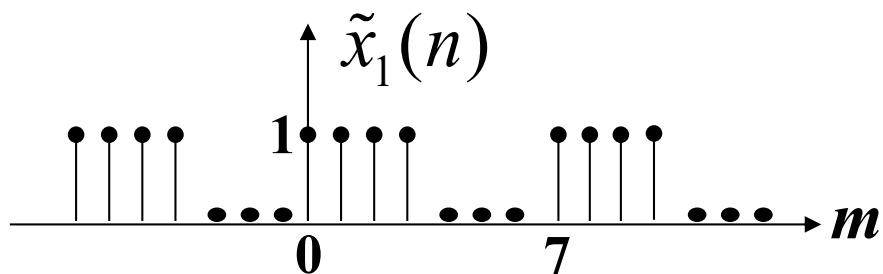
2. 频域周期卷积

如果 $\tilde{y}(n) = \tilde{x}_1(n) \cdot \tilde{x}_2(n)$

则
$$\tilde{Y}(k) = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1(l) \tilde{X}_2(k-l)$$

相乘求和仅在一个周期内进行,卷积的两个序列的周期必须相同！

例：求 $\tilde{x}_1(n)$ 和 $\tilde{x}_2(n)$ 的周期卷积 $\tilde{x}_3(n)$

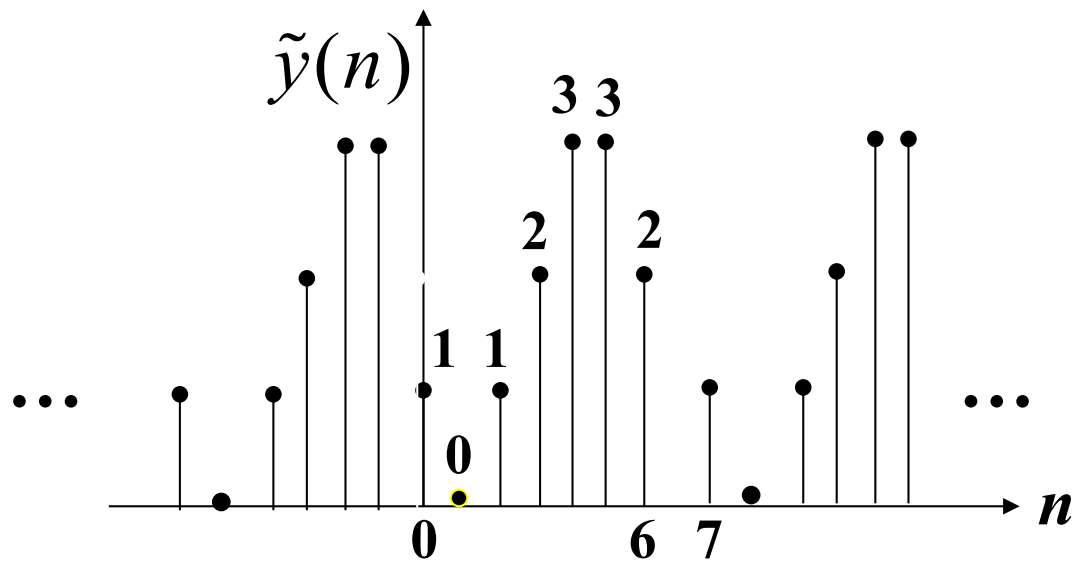


$$\begin{aligned}\tilde{x}_3(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n-m) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_2(m) \tilde{x}_1(n-m)\end{aligned}$$

周期卷积的步骤：

- 1、换元
- 2、反转
- 3、移位
- 4、对应项相乘并在一个周期内相加
- 5、重复步骤3、4

位移量 $0 \leq n \leq N-1$



周期卷积与线性卷积的区别：

- (1) 线性卷积在无穷区间求和;周期卷积在一个主值周期内求和
- (2) 两个不同长度的序列可以进行线性卷积;只有同周期的两个序列才能进行周期卷积，且周期不变

TABLE 8.1 SUMMARY OF PROPERTIES OF THE DFS

Periodic Sequence (Period N)	DFS Coefficients (Period N)
1. $\tilde{x}[n]$	$\tilde{X}[k]$ periodic with period N
2. $\tilde{x}_1[n], \tilde{x}_2[n]$	$\tilde{X}_1[k], \tilde{X}_2[k]$ periodic with period N
3. $a\tilde{x}_1[n] + b\tilde{x}_2[n]$	$a\tilde{X}_1[k] + b\tilde{X}_2[k]$
4. $\tilde{X}[n]$	$N\tilde{x}[-k]$
5. $\tilde{x}[n - m]$	$W_N^{km} \tilde{X}[k]$
6. $W_N^{-\ell n} \tilde{x}[n]$	$\tilde{X}[k - \ell]$
7. $\sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1[m] \tilde{x}_2[n - m]$ (periodic convolution)	$\tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$
8. $\tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[n]$	$\frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} \tilde{X}_1[\ell] \tilde{X}_2[k - \ell]$ (periodic convolution)
9. $\tilde{x}^*[n]$	$\tilde{X}^*[-k]$
10. $\tilde{x}^*[-n]$	$\tilde{X}^*[k]$
11. $\mathcal{Re}\{\tilde{x}[n]\}$	$\tilde{X}_e[k] = \frac{1}{2}(\tilde{X}[k] + \tilde{X}^*[-k])$
12. $j\mathcal{Im}\{\tilde{x}[n]\}$	$\tilde{X}_o[k] = \frac{1}{2}(\tilde{X}[k] - \tilde{X}^*[-k])$
13. $\tilde{x}_e[n] = \frac{1}{2}(\tilde{x}[n] + \tilde{x}^*[-n])$	$\mathcal{Re}\{\tilde{X}[k]\}$
14. $\tilde{x}_o[n] = \frac{1}{2}(\tilde{x}[n] - \tilde{x}^*[-n])$	$j\mathcal{Im}\{\tilde{X}[k]\}$
Properties 15–17 apply only when $x[n]$ is real.	
15. Symmetry properties for $\tilde{x}[n]$ real.	$\begin{cases} \tilde{X}[k] = \tilde{X}^*[-k] \\ \mathcal{Re}\{\tilde{X}[k]\} = \mathcal{Re}\{\tilde{X}[-k]\} \\ \mathcal{Im}\{\tilde{X}[k]\} = -\mathcal{Im}\{\tilde{X}[-k]\} \\ \tilde{X}[k] = \tilde{X}[-k] \\ \angle \tilde{X}[k] = -\angle \tilde{X}[-k] \end{cases}$
16. $\tilde{x}_e[n] = \frac{1}{2}(\tilde{x}[n] + \tilde{x}[-n])$	$\mathcal{Re}\{\tilde{X}[k]\}$
17. $\tilde{x}_o[n] = \frac{1}{2}(\tilde{x}[n] - \tilde{x}[-n])$	$j\mathcal{Im}\{\tilde{X}[k]\}$

概要

- 8.1、周期序列的表示：离散傅里叶级数
- 8.2、离散傅里叶级数的性质
- 8.3、周期序列的傅里叶变换
- 8.4、傅里叶变换采样
- 8.5、离散傅里叶变换
- 8.6、离散傅里叶变换的性质
- 8.7、离散傅里叶变换实现线性卷积
- 8.8、离散余弦变换

8.3、周期序列的傅里叶变换

对离散周期信号有傅里叶级数（频域角度分析）：

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{jk(2\pi/N)n} \quad \text{求: } \tilde{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \tilde{x}(n) e^{-j\omega n}$$

$e^{jk(2\pi/N)n}$ 的傅里叶变换为 利用傅里叶变换： $1 \leftrightarrow 2\pi \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi l)$

$$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta[\omega - k\omega_0 - 2\pi l]$$

$$= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} 2\pi \delta[\omega - k(2\pi/N) - 2\pi l]$$

$$\text{则: } \tilde{X}(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}(k) \cdot \delta[\omega - k \frac{2\pi}{N} - 2\pi l]$$

$$\text{周期序列的傅里叶变换: } \tilde{X}(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}(k) \cdot \delta[\omega - k \frac{2\pi}{N}]$$

周期序列傅里叶变换是：间隔为 $2\pi/N$ 的冲激函数串，冲激函数串的幅度是该序列对应傅里叶级数的系数乘以 $2\pi/N$

离散周期信号的傅里叶变换在： $[0, 2\pi]$ 周期内有 N 个冲激

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \tilde{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad \text{傅里叶反变换}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}(k) \delta(\omega - \frac{2\pi k}{N}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}(k) \int_0^{2\pi} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{N}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-kn}$$

周期序列的傅里叶变换的反变换与傅里叶级数的反变换结果一致，对应相同的时域周期序列，仅周期序列的两种不同描述方法。

傅里叶变换表示有时更简洁，分析可更简化。

另一个角度的理解:

$\tilde{x}(n)$ 周期序列, $x(n)$ 是 $\tilde{x}(n)$ 一个周期长度为 N 的有限长序列

$$\because \tilde{x}(n) = x(n) * \sum_{r=-\infty}^{+\infty} \delta(n - rN) = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} x(n - rN)$$

$$\therefore \tilde{X}(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \left[\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k) \right]$$

$$= \left[\frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k) \right]$$

$$= \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}(k) \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k) \quad \tilde{X}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k}$$

周期序列傅里叶变换是: 在 $2\pi/N$ 整数倍上对有限长序列傅里叶变换的等间隔采样的采样信号, 幅度乘 $2\pi/N$

周期序列傅里叶级数的系数是: 在 $2\pi/N$ 整数倍上对有限长序列傅里叶变换的等间隔采样的采样值

例：设 $x(n) = R_4(n)$ ，将 $x(n)$ 以 $N = 8$ 为周期进行周期延拓得到的序列 $\tilde{x}(n)$ (如下图所示)，求序列 $\tilde{x}(n)$ 的DFS与DTFT。

解：

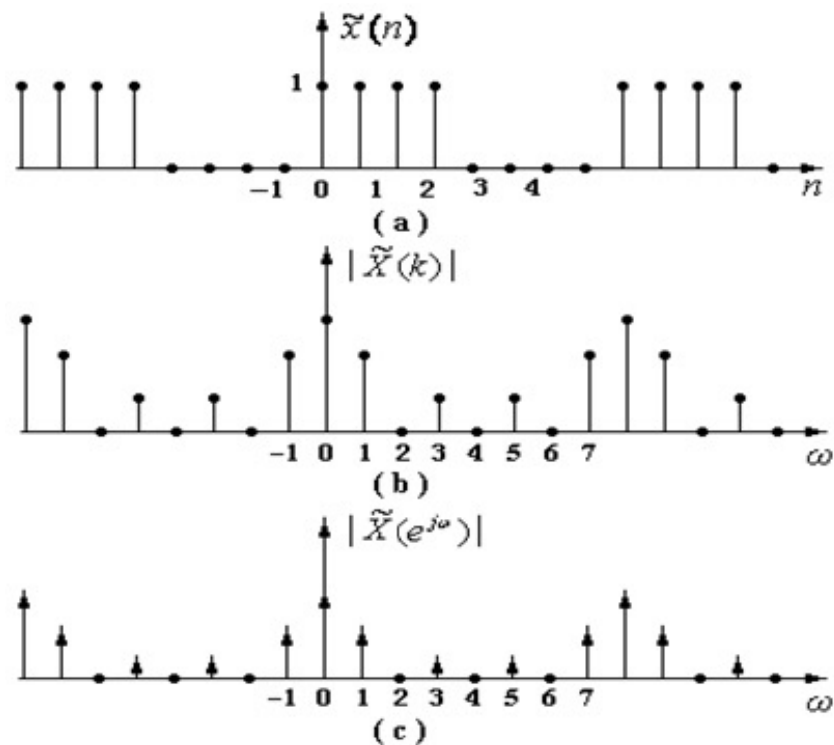
1)方法上先求有限长序列傅里叶变换，再求DFS

$$\begin{aligned}\because X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^8 x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 R_4(n)e^{-j\omega n} \\ &= e^{-j3\omega/2} \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\omega/2)}\end{aligned}$$

$$\therefore \tilde{X}(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{8}k} = e^{-j\frac{3}{8}\pi k} \frac{\sin \frac{\pi}{2}k}{\sin \frac{\pi}{8}k}$$

2)求DTFT

$$\tilde{X}(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}(k) \cdot \delta[\omega - k\frac{2\pi}{N}] = \frac{\pi}{4} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\frac{3\pi}{8}k} \frac{\sin(\pi k / 2)}{\sin(\pi k / 8)} \delta(\omega - \frac{\pi}{4}k)$$

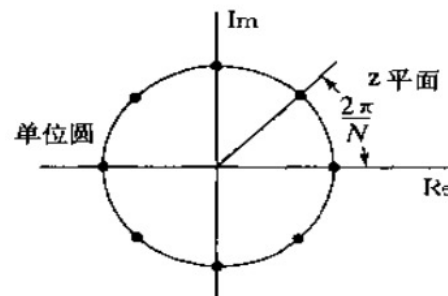


概要

- 8.1、周期序列的表示：离散傅里叶级数
- 8.2、离散傅里叶级数的性质
- 8.3、周期序列的傅里叶变换
- 8.4、傅里叶变换采样
- 8.5、离散傅里叶变换
- 8.6、离散傅里叶变换的性质
- 8.7、离散傅里叶变换实现线性卷积
- 8.8、离散余弦变换

周期序列的离散傅里叶级数(DFS)中, $\tilde{x}(n)$ 和 $\tilde{X}(k)$ 都是以 N 为周期的周期序列, 其中只有 N 个序列值是独立的。周期序列 $\tilde{X}(k)$ 可看成是对 $\tilde{x}(n)$ 的第一个周期 $x(n)$ 作 z 变换, 然后将 z 变换在 z 平面单位圆上按间隔角 $2\pi/N$ 等间隔采样而得到的, 也可理解为对傅里叶变换的采样值。

$$x(n) = \tilde{x}(n) \cdot R_N(n)$$



$x(n)$ 的 z 变换为：

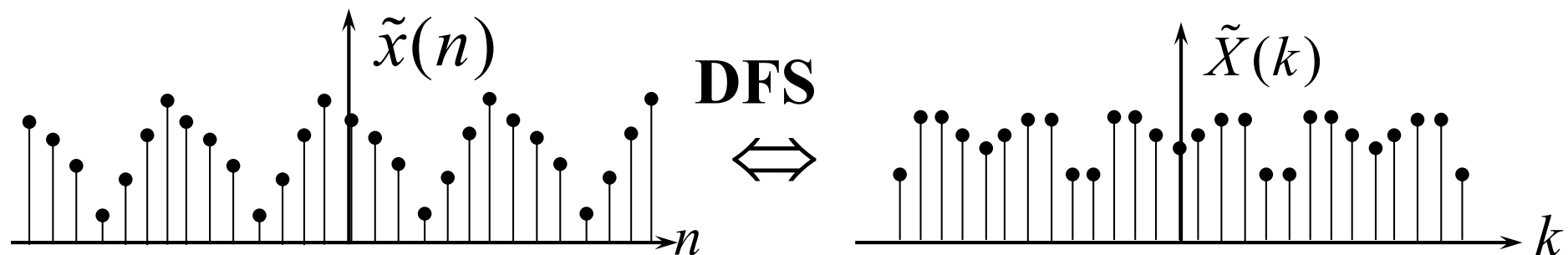
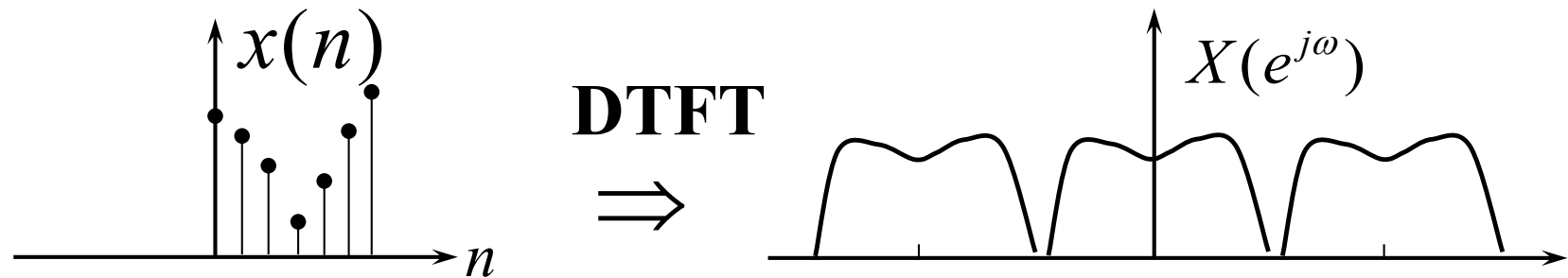
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n)z^{-n} \quad \text{令: } z = e^{j\frac{2\pi}{N}k} = W_N^{-k}$$

$$\tilde{X}(k) = X(z) \Big|_{z=W_N^{-k}} = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=e^{j\frac{2\pi}{N}k}} \quad \tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) \cdot W_N^{kn}$$

(从 z 变换域的理解!)

$\tilde{X}(k)$ 是连续周期频谱 $X(e^{j\omega})$ 的采样 (从时/频角度理解)

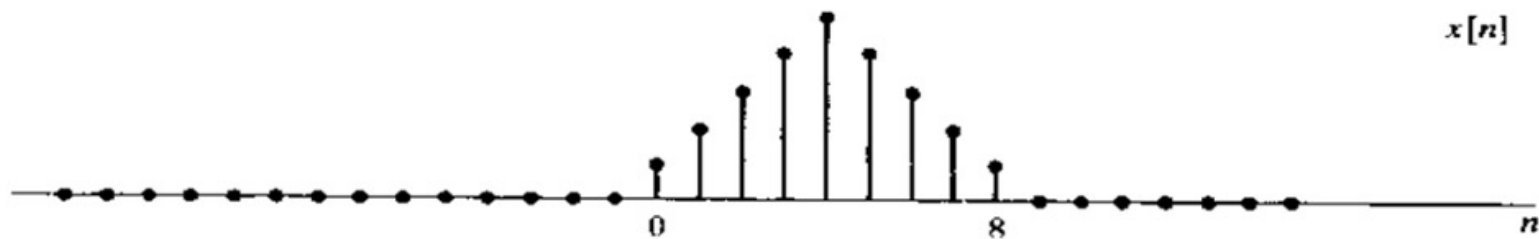
$\tilde{x}(n)$ 取一个周期 $\Rightarrow x(n) \Rightarrow X(e^{j\omega})$ 采样 $\Rightarrow \tilde{X}(k)$



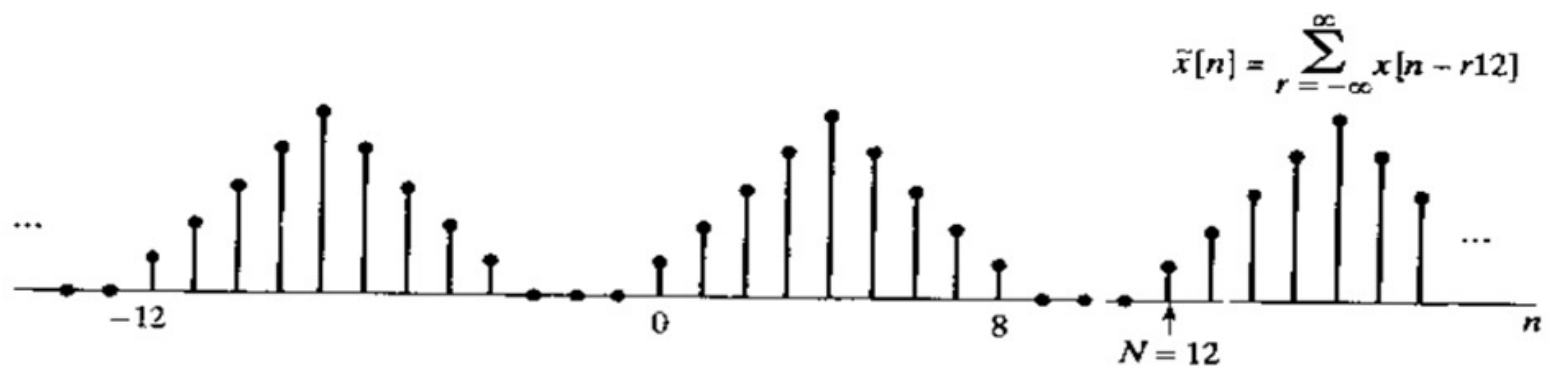
频域的采样与时域采样有类似特点:

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} x(n - rN)$$

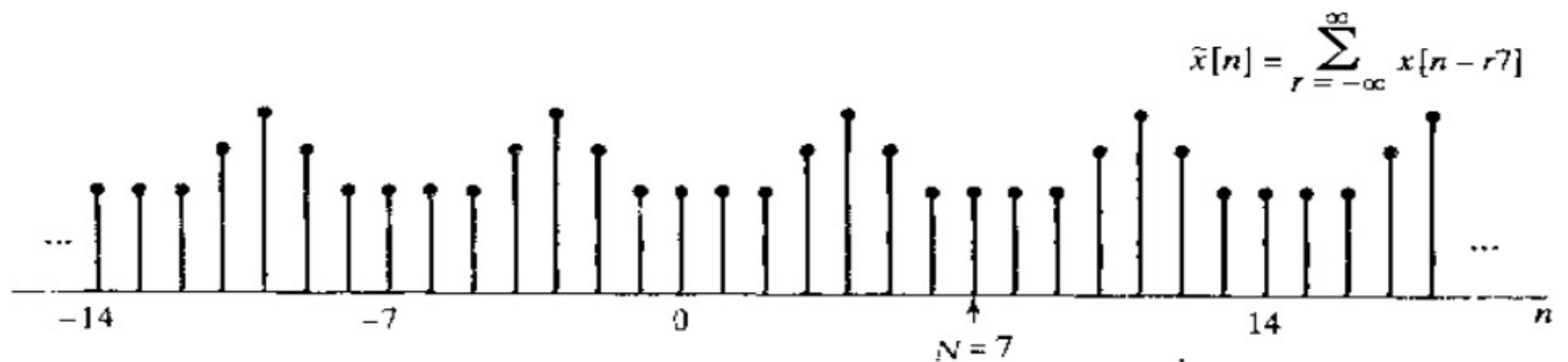
$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{r=-\infty}^{+\infty} X_c \left[j \left(\frac{\omega}{T} - k \frac{2\pi}{T} \right) \right]$$



(a)



(a)有限长序列 $x(n)$; (b)对序列 $x(n)$ 频谱以间隔 $2\pi/12$ 采样对应的周期序列



频域欠采样导致时域的序列混叠现象

频率采样定理

若时域序列长度为 M ，则只有当频域采样点数 N 满足
 $N \geq M$ ，才有

$$x_N(n) = \tilde{x}_N(n) R_N(n) = x(n)$$

即可由频域采样 $X(k)$ 不失真的恢复出原信号 $x(n)$ ，
否则会产生时域混叠现象。



$$x_N(n) = x(n), \text{当 } N \geq M$$

- 小结:

1) 有限长非周期序列 $x(n)$ 的傅里叶变换（频域）的采样值可看作是 $x(n)$ 周期重复得到的周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的DFS系数

2) 若序列 $x(n)$ 有限长，只要对 $X(e^{j\omega})$ 的等间隔采样点数足够多（大于或等于时域序列的长度），则可由 $\tilde{X}(k)$ 求得：

$$x(n) = \begin{cases} \tilde{x}(n), & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其它值} \end{cases}$$

3) $X(e^{j\omega})$ 可由 $\tilde{X}(k)$ 内插恢复：

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \frac{\sin[\frac{N}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]} e^{-j[(N-1)/2][\omega - 2\pi k/N]}$$

$$H_d(k) = H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi}{N}k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$h_d(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_d(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$H_d(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h_d(n) z^{-n}, \quad \text{帶入上式 } h_d(n) \text{ 的表達, 有:}$$

$$H_d(z) = \frac{1-z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_d(k)}{1-W_N^{-k}z^{-1}},$$

$$H_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} (1 - e^{-jN\omega}) \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H_d(k)}{1 - W_N^{-k} e^{-j\omega}}$$

$$= e^{-j(\frac{N-1}{2})\omega} \sum_{k=0}^{N-1} H_d(k) \left[\frac{1}{N} e^{j\frac{(N-1)}{N}k\pi} \frac{\sin[\frac{N}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]} \right]$$

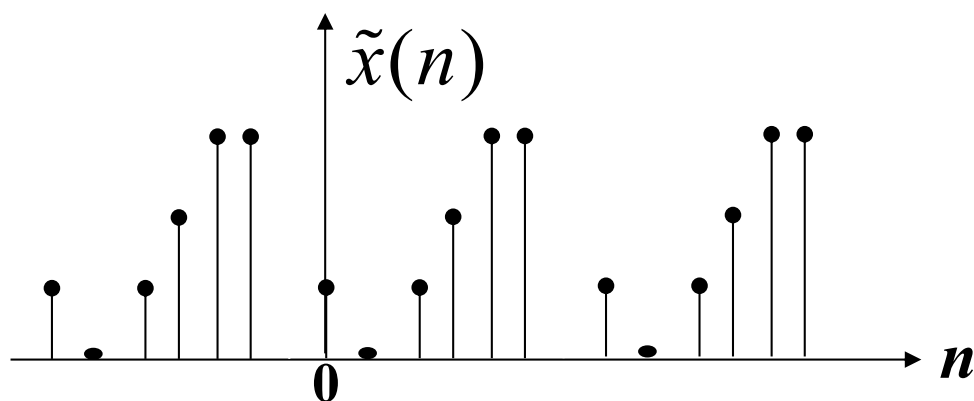
$$H_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{H}_d(k) \frac{\sin[\frac{N}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]}{\sin[\frac{1}{2}(\omega - \frac{2\pi}{N}k)]} e^{-j[(N-1)/2][\omega - 2\pi k/N]}$$

概要

- 8.1、周期序列的表示：离散傅里叶级数
- 8.2、离散傅里叶级数的性质
- 8.3、周期序列的傅里叶变换
- 8.4、傅里叶变换采样
- 8.5、离散傅里叶变换
- 8.6、离散傅里叶变换的性质
- 8.7、离散傅里叶变换实现线性卷积
- 8.8、离散余弦变换

1、周期序列与有限长序列的联系

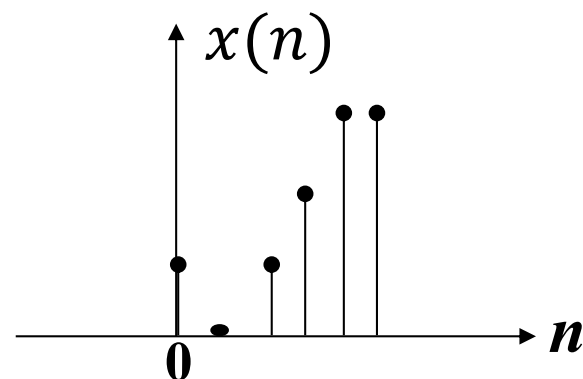
设 $x(n)$ 为长度为 N 的有限长序列，即只在 $0 \sim N-1$ 点上有值
把 $x(n)$ 看成周期为 N 的周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的一个周期，而把
 $\tilde{x}(n)$ 看成 $x(n)$ 的以 N 为周期的周期延拓



$$\tilde{x}(n) \xleftrightarrow{DFS} \tilde{X}(k)$$

时域周期序列

频域周期序列



$$x(n) \xleftrightarrow{DFT} X(k)$$

时域有限长序列

频域有限长序列

主值区间 周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的第一个周期，即 $n = 0 \sim N-1$ 内

主值序列 主值区间上的序列 $x(n)$

$\tilde{x}(n)$ 与 $x(n)$ 关系是： $\tilde{X}(k)$ 与 $X(k)$ 关系是：

$\tilde{x}(n)$ 是 $x(n)$ 的周期延拓 $\tilde{X}(k)$ 是 $X(k)$ 的周期延拓

$$\tilde{x}(n) = x((n))_N \quad \tilde{X}(k) = X((k))_N$$

余数运算表达式：若 $n = n_1 + mN$ ，有 $((n))_N = (n_1)$

称为 n 对 N 取模值。
$$x((n))_N = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} x(n + rN)$$

$x(n)$ 是 $\tilde{x}(n)$ 的主值序列 $X(k)$ 是 $\tilde{X}(k)$ 的主值序列

$$x(n) = \tilde{x}(n)R_N(n) \quad X(k) = \tilde{X}(k)R_N(k)$$

2、 $x(n)$ 与 $X(k)$ 间的关系

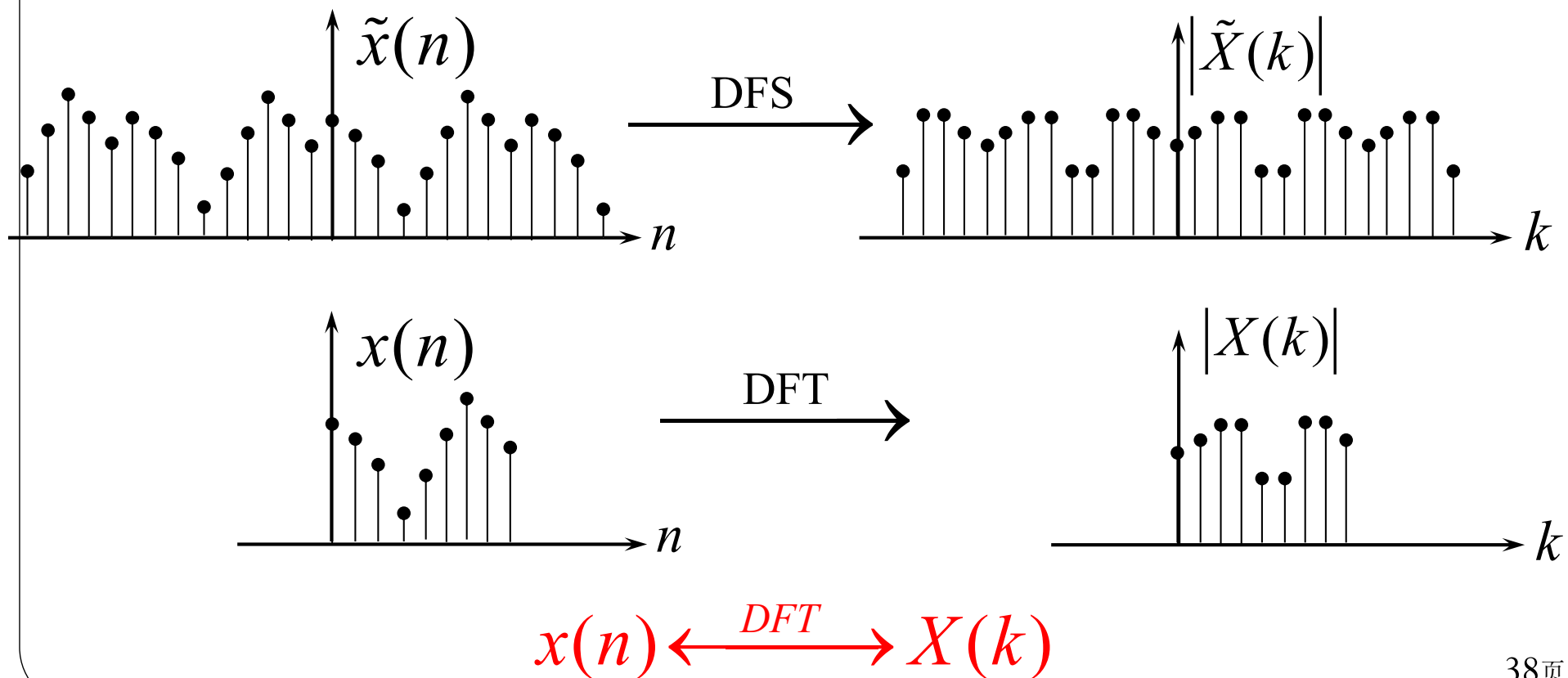
$$\text{DFS} \begin{cases} \tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk} \\ \tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk} \end{cases} \quad \text{DFS只有} N \text{个独立的值}$$

DFS公式的求和都限定在 $n = 0 \sim N-1$ 和 $k = 0 \sim N-1$ 的主值区间上进行，因此该公式完全适用于有限长序列 $x(n)$ 与 $X(k)$ ，从而可得有限长序列的离散傅里叶变换的定义：

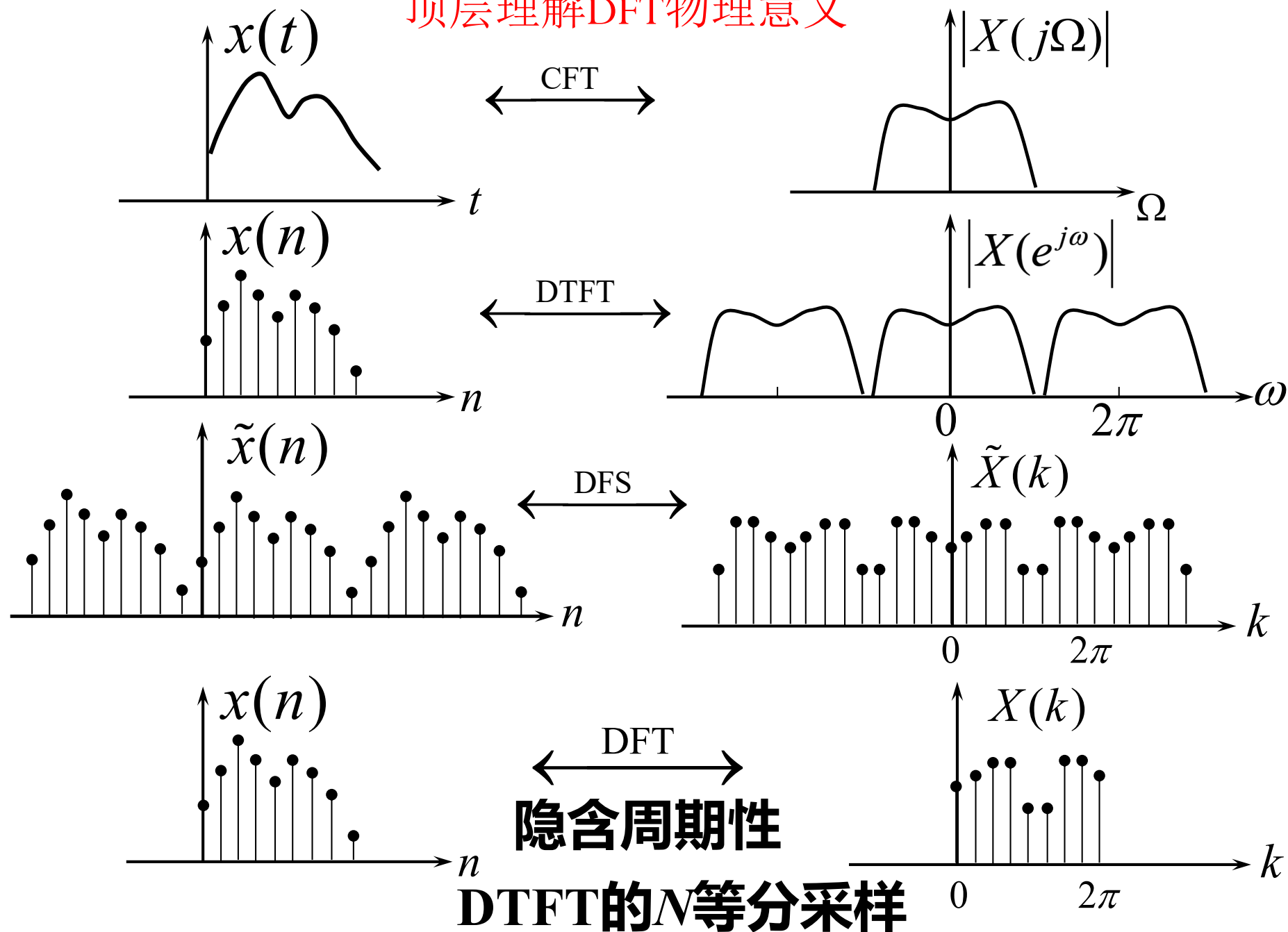
$$\text{DFT} \begin{cases} X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} & 0 \leq k \leq N-1 \\ x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} & 0 \leq n \leq N-1 \end{cases}$$

3、DFT隐含周期性

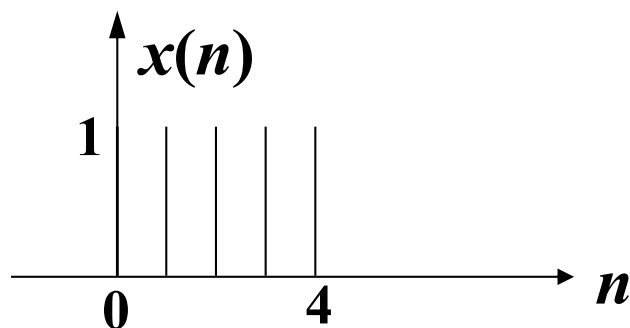
在使用离散傅里叶变换(DFT)时，必须注意所处理的有限长序列都是作为周期序列的一个周期来表示的。也就是说：**离散傅里叶变换**蕴含着**周期性**。



顶层理解DFT物理意义



例：求序列 $x(n)$ 的DFT (1)设 $N=5$ (2)设 $N=10$



$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$0 \leq k \leq N-1$$

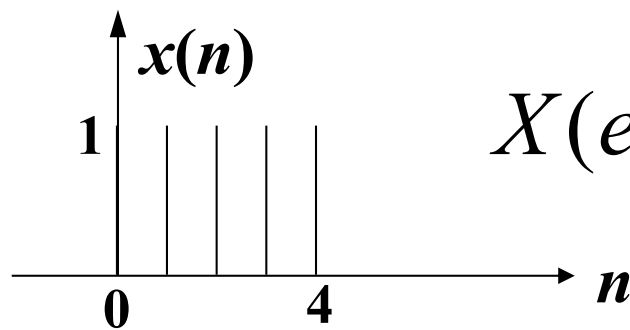
$$X(k) = \sum_{n=0}^4 x(n) W_5^{nk} = \sum_{n=0}^4 W_5^{nk} = \frac{1 - e^{-j2\pi k}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{5}k}} = \begin{cases} 5 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

$$0 \leq k \leq 4$$

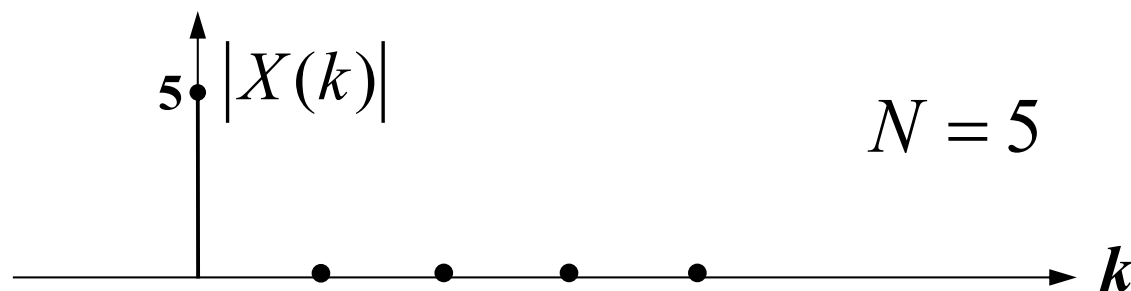
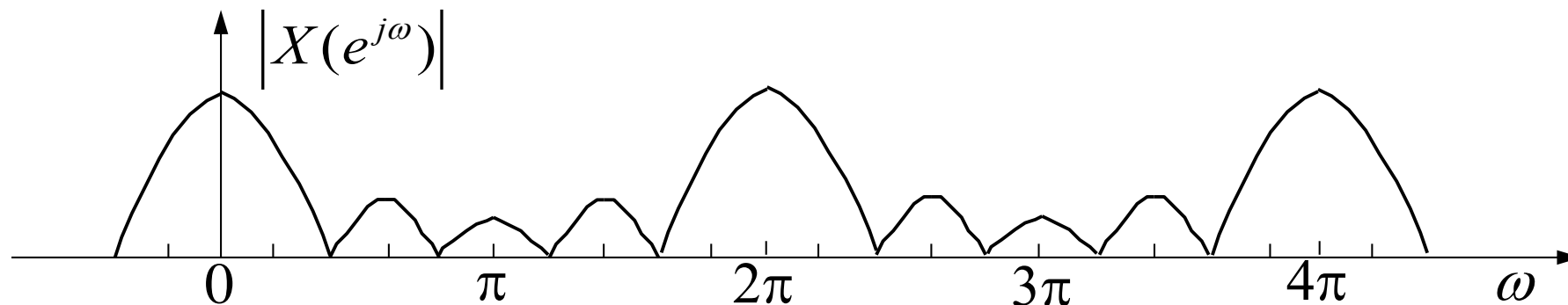
$$X(k) = \sum_{n=0}^9 x(n) W_{10}^{nk} = \sum_{n=0}^4 W_{10}^{nk} = \frac{1 - e^{-j\pi k}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{5}k}} = e^{-j\frac{2\pi k}{5}} \frac{\sin(\pi k / 2)}{\sin(\pi k / 10)}$$

$$0 \leq k \leq 9$$

$$X(k) \leftrightarrow X(e^{j\omega})$$



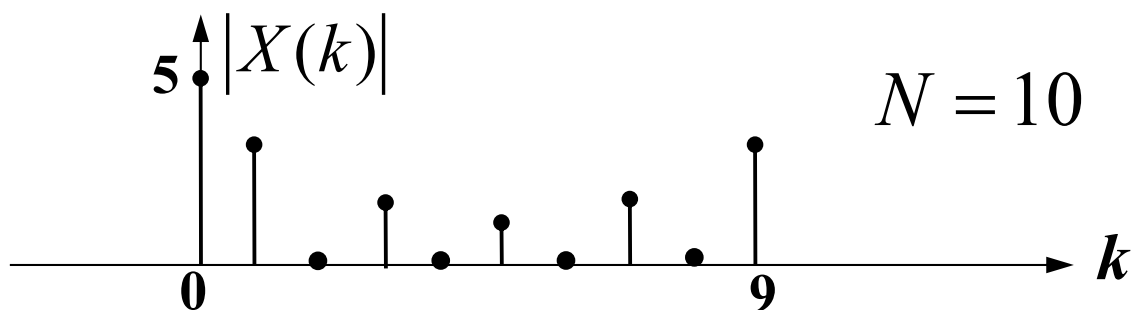
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^4 e^{-j\omega n} = e^{-j2\omega} \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$$



$N = 5$

时域的点数越多，
即N越大，频率分
辨率越精细！

$$f_{\text{分辨率}} = \frac{f_{\text{采样}}}{N}$$



$N = 10$

$$f_{\text{分辨率}} = \frac{2f_H}{N}, \text{奈奎斯特采样下}$$

$f_{\text{采样}}$ 为采样频率， N 为采样点数

f_H 为信号最高截止频率 41页

提高频率分辨力的方法

$$f_{\text{分辨率}} = \frac{f_{\text{采样}}}{N} \left\{ \begin{array}{l} \text{时域补零——提高计算分辨力} \\ \text{增加信号实际长度——提高物理分辨力} \end{array} \right.$$

$$T_0 = \frac{1}{f_{\text{分辨率}}}$$

频率分辨率一定的前提下，采集信号的时长固定，它与采样频率无关！

例：一信号的最高频率为4kHz，对该信号作DFT，要求频率分辨率为 $\leq 10\text{Hz}$ 。为了做快速DFT要求采样点数为2的整数幂。

问：1、最小记录时间长度是多少？

2、不失真采样的采样点最大时间间隔多少？

3、在一次记录中，最少记录点数是多少？

解：1.
$$T_0 = \frac{1}{f_{\text{分辨率}}} = 0.1s$$

2.
$$f_s \geq 2f_h = 8\text{kHz} \quad T = \frac{1}{f_s} = 0.125 \times 10^{-3}s$$

3.
$$N = \frac{T_0}{T} = 800 \Rightarrow 1024 \text{ 对应最小记录时长变为:}$$

$$T_0 = NT = 1024 \times 0.125 \times 10^{-3} = 0.128s$$

4、*DFT*的矩阵表示形式

$$\text{设 } x = \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix}$$

*DFT*矩阵方程为

$$X = W_N x$$

式中

$$W_N = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N^1 & W_N^2 & \dots & W_N^{N-1} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \dots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & W_N^{(N-1)} & W_N^{2(N-1)} & \dots & W_N^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix}$$

5、 $IDFT$ 的矩阵表示形式

$$\mathbf{x} = \mathbf{W}_N^{-1} \mathbf{X}$$

$$\mathbf{W}_N^{-1} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & W_N^{-1} & W_N^{-2} & \dots & W_N^{-(N-1)} \\ 1 & W_N^{-2} & W_N^{-4} & \dots & W_N^{-2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & W_N^{-(N-1)} & W_N^{-2(N-1)} & \dots & W_N^{-(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix}$$

作业： P8.4, P8.21, P8.23, P8.31, P8.50

概要

- 8.1、周期序列的表示：离散傅里叶级数
- 8.2、离散傅里叶级数的性质
- 8.3、周期序列的傅里叶变换
- 8.4、傅里叶变换采样
- 8.5、离散傅里叶变换
- 8.6、离散傅里叶变换的性质
- 8.7、离散傅里叶变换实现线性卷积
- 8.8、离散余弦变换

1、线性

如果：

$$DFT[x_1(n)] = X_1(k)$$

$$DFT[x_2(n)] = X_2(k)$$

则：

$$DFT[ax_1(n) + bx_2(n)] = aX_1(k) + bX_2(k)$$

这里序列长度及DFT点数均为 N ，若不等，分别为 N_1, N_2
则需补零使两序列长度相等，且 $N = \max[N_1, N_2]$

2、循环移位（圆周移位）

循环移位的定义：

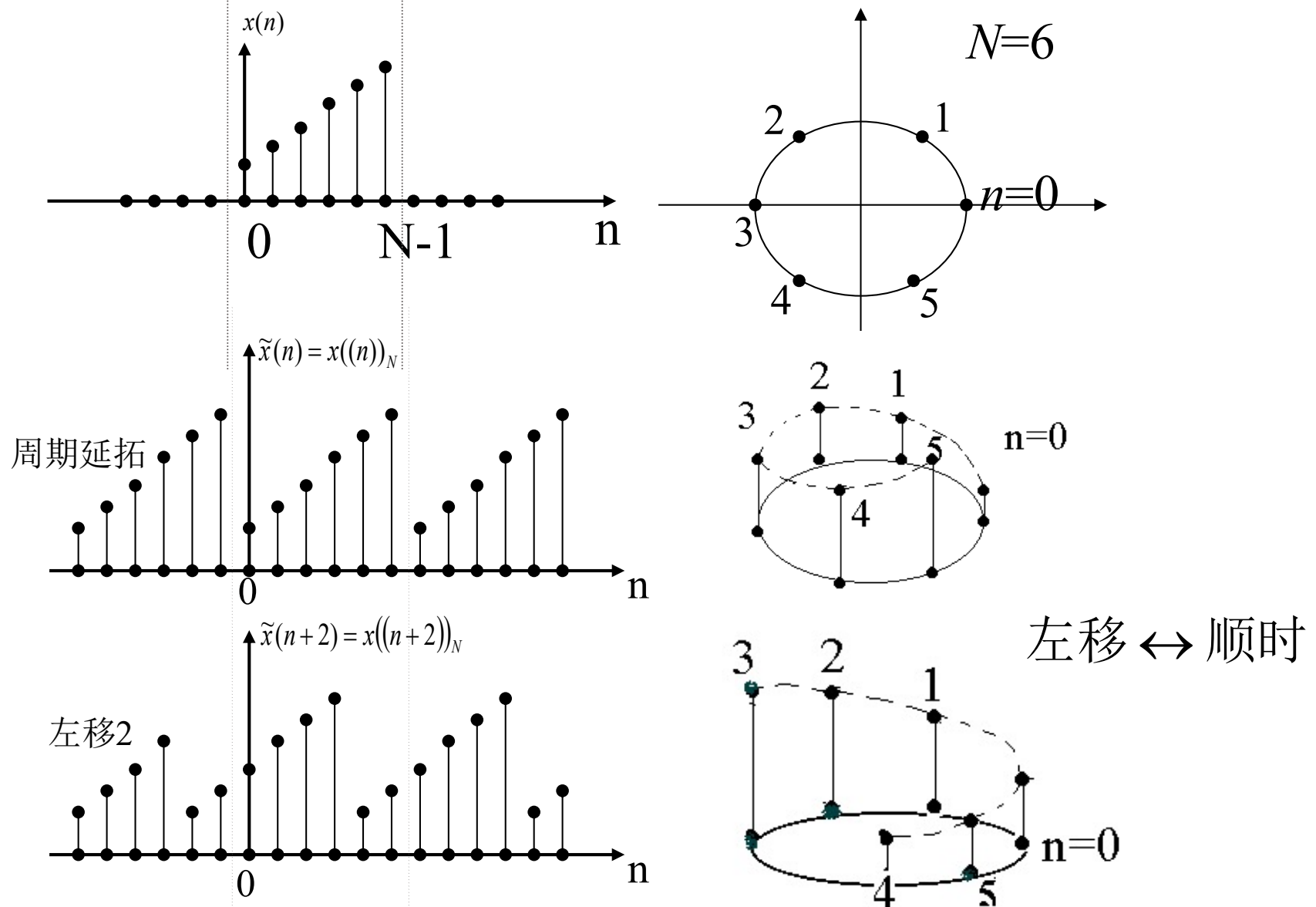
$$f(n) = x((n - m))_N R_N(n)$$

$$x(n) \xrightarrow[\text{延拓}]{\text{周期} \sim} \tilde{x}(n) \xrightarrow{\text{移位} \sim} \tilde{x}(n - m) = x((n - m))_N$$

$$\xrightarrow[\text{序列}]{\text{取主值}} x((n - m))_N R_N(n) = f(n)$$

取主值

循环移位图示



可以认为 $x(n)$ 是排列在一个 N 等分的圆周上，序列 $x(n)$ 的循环移位，就相当于 $x(n)$ 在此圆周上旋转，因而也称为圆周移

循环（圆周）移位性质：

1) 时域循环移位定理 $x(n) \xleftrightarrow{DFT} X(k)$

$$x((n-m))_N R_N(n) \xleftrightarrow{DFT} X(k) W_N^{km}$$

有限长序列的循环移位，在离散频域中只引入线性相移 $W_N^{km} = e^{-j\frac{2\pi}{N}km}$ ，而对频谱的幅度没有影响。

2) 频域循环移位定理(调制定理) 其中 l 必须是整数！

$$x(n) W_N^{-nl} \xleftrightarrow{DFT} X((k-l))_N R_N(k)$$

表明：频域的循环移位等效于时域序列的调制

3、对偶性

$$f(t) \xleftrightarrow{\text{FT}} F(j\Omega)$$

$$F(jt) \xleftrightarrow{\text{FT}} 2\pi \cdot f(-\Omega)$$

$$\tilde{x}(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} \tilde{X}(k)$$

$$\tilde{X}(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} N \cdot \tilde{x}(-k)$$

$$x(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X(k)$$

$$X(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} N \cdot x((-k))_N R_N(k)$$

$$N \cdot x((N - k))_N R_N(k)$$

4、对称性（共轭对称性）

DTFT → 共轭对称性：引入共轭对称分量 $x_e(n)$ 与反对称分量 $x_o(n)$

$$x_e(n) = x_e^*(-n), x_o(n) = -x_o^*(-n)$$

DFT → 周期（圆周）共轭对称性

有限长序列 $x(n)$ 的周期延拓序列为： $\tilde{x}(n) = x((n))_N$

1) 周期序列 $\tilde{x}(n)$ 的共轭对称分量和共轭反对称分量为：

$$\tilde{x}_e(n) = x_e((n))_N = \frac{1}{2}[\tilde{x}(n) + \tilde{x}^*(-n)] = \frac{1}{2}[x((n))_N + x^*((N-n))_N]$$

$$\tilde{x}_o(n) = x_o((n))_N = \frac{1}{2}[\tilde{x}(n) - \tilde{x}^*(-n)] = \frac{1}{2}[x((n))_N - x^*((N-n))_N]$$

有： $\tilde{x}_e(n) = \tilde{x}_e^*(-n), \tilde{x}_o(n) = -\tilde{x}_o^*(-n)$

$$\tilde{x}(n) = \tilde{x}_e(n) + \tilde{x}_o(n)$$

2) $x(n)$ 的周期 (圆周) 共轭对称分量和周期 (圆周) 共轭反对称分量

a)有限长序列 $x(n)$ 的周期 (圆周) 共轭对称分量: $x_{ep}(n)$

$$x_{ep}(n) = \tilde{x}_e(n)R_N(n) = \frac{1}{2}[x((n))_N + x^*((-n))_N]R_N(n)$$

也可表示为:

$$x_{ep}(n) = x_e((n))_N R_N(n)$$

b)有限长序列 $x(n)$ 的周期共轭反对称分量: $x_{op}(n)$

$$x_{op}(n) = \tilde{x}_o(n)R_N(n) = \frac{1}{2}[x((n))_N - x^*((-n))_N]R_N(n)$$

也可表示为:

$$x_{op}(n) = x_o((n))_N R_N(n)$$

$$\text{有 } x_{ep}(n) = x_{ep}^*((-n))_N R_N(n), \quad x_{op}(n) = -x_{op}^*((-n))_N R_N(n)$$

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

3) 对于 $X(k)$ ，也有周期（圆周）共轭对称分量 $X_{ep}(k)$ 和周期（圆周）共轭反对称分量 $X_{op}(k)$

$$X_{ep}(k) = \frac{1}{2}[X((k))_N + X^*((N-k))_N]R_N(k) = X_e((k))_N R_N(k)$$

$$X_{op}(k) = \frac{1}{2}[X((k))_N - X^*((N-k))_N]R_N(k) = X_o((k))_N R_N(k)$$

$$X_{ep}(k) = X_{ep}^*(-k)_N R_N(k), \quad X_{op}(k) = -X_{op}^*(-k)_N R_N(k)$$

$X_{ep}(k)$ 实部偶对称，虚部奇对称

模偶对称，相位奇对称

$X_{op}(k)$ 实部奇对称，虚部偶对称

模偶对称，相位奇对称

4) DFT对称特性

$$x^*(n) \xleftrightarrow{DFT} X^*((-k))_N R_N(n)$$

$$x^*((-n))_N R_N(n) \xleftrightarrow{DFT} X^*(k)$$

$$x(n) = x_r(n) + jx_i(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$$

DFT

$$X(k) = X_{ep}(k) + X_{op}(k) = X_R(k) + jX_I(k)$$

$$x(n) = x_r(n) + jx_i(n) = x_e(n) + x_o(n)$$

DTFT

$$X(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) + X_o(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega})$$

5、DFT形式下的帕赛瓦定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2, \quad \sum_{n=0}^{N-1} x(n)y^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)Y^*(k)$$

表明序列在时域的能量与在频域的能量相等

证明:

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2 &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)X^*(k) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \left[\sum_{n=0}^{N-1} x^*(n)W_N^{-kn} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n)x(n) \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 \end{aligned}$$

6、循环（圆周）卷积

1) 时域循环（圆周）卷积定理

$$x_1(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X_1(k) \quad x_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X_2(k)$$

$$x_1(n) \underset{\otimes}{\overset{\textcircled{N}}{\circledast}} x_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X_1(k) X_2(k)$$

$x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的 N 点循环卷积（圆周卷积）

$$\begin{aligned} x_1(n) \underset{\otimes}{\overset{\textcircled{N}}{\circledast}} x_2(n) &= \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N R_N(n) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x_2(m) x_1((n-m))_N R_N(n) \end{aligned}$$

循环（圆周）卷积公式:

$$x_1(n) \circledcirc x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N R_N(n)$$

周期卷积公式：

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(n-m) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2((n-m))_N$$

$$\therefore x_1(n) \circledcirc x_2(n) = \tilde{y}(n)R_N(n)$$

循环（圆周）卷积相当于周期卷积后取其主值序列，且**卷积后长度仍为N !!!**

2）频域循环（圆周）卷积定理

$$x_1(n)x_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} \frac{1}{N} X_1(k) \circledcirc X_2(k)$$

即时域相乘，对应频域的循环卷积再乘以**1/N**

7、序列的和

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) = ?$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$$

8、序列的初始值

$$x(0) = ? \quad x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

$$x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$$

9、DFT与 z 变换的关系

序列的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 是单位圆上的 z 变换

$X(k)$ 是 $X(e^{j\omega})$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样

$X(k)$ 是 Z 平面单位圆上等间隔采样

采样间隔为 $\omega = \frac{2\pi}{N}$ ，这是DFT的一种物理意义！

Finite-Length Sequence (Length N)	N -point DFT (Length N)
1. $x[n]$	$X[k]$
2. $x_1[n], x_2[n]$	$X_1[k], X_2[k]$
3. $ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1[k] + bX_2[k]$
4. $X[n]$	$Nx[((-k))_N]$
5. $x[((n-m))_N]$	$W_N^{km} X[k]$
6. $W_N^{-\ell n} x[n]$	$X[((k-\ell))_N]$
7. $\sum_{m=0}^{N-1} x_1[m]x_2[((n-m))_N]$	$X_1[k]X_2[k]$
8. $x_1[n]x_2[n]$	$\frac{1}{N} \sum_{\ell=0}^{N-1} X_1[\ell]X_2[((k-\ell))_N]$
9. $x^*[n]$	$X^*[((-k))_N]$
10. $x^*[((-n))_N]$	$X^*[k]$
11. $\mathcal{Re}\{x[n]\}$	$X_{\text{ep}}[k] = \frac{1}{2}\{X[((k))_N] + X^*[((-k))_N]\}$
12. $j\mathcal{Im}\{x[n]\}$	$X_{\text{op}}[k] = \frac{1}{2}\{X[((k))_N] - X^*[((-k))_N]\}$
13. $x_{\text{ep}}[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x^*[((-n))_N]\}$	$\mathcal{Re}\{X[k]\}$
14. $x_{\text{op}}[n] = \frac{1}{2}\{x[n] - x^*[((-n))_N]\}$	$j\mathcal{Im}\{X[k]\}$
Properties 15–17 apply only when $x[n]$ is real.	
15. Symmetry properties	$\begin{cases} X[k] = X^*[((-k))_N] \\ \mathcal{Re}\{X[k]\} = \mathcal{Re}\{X^*[((-k))_N]\} \\ \mathcal{Im}\{X[k]\} = -\mathcal{Im}\{X^*[((-k))_N]\} \\ X[k] = X^*[((-k))_N] \\ \angle\{X[k]\} = -\angle\{X^*[((-k))_N]\} \end{cases}$
16. $x_{\text{ep}}[n] = \frac{1}{2}\{x[n] + x^*[((-n))_N]\}$	$\mathcal{Re}\{X[k]\}$
17. $x_{\text{op}}[n] = \frac{1}{2}\{x[n] - x^*[((-n))_N]\}$	$j\mathcal{Im}\{X[k]\}$

例：一有限长序列为 $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-5)$

1) 计算序列 $x(n)$ 的10点离散傅里叶变换

2) 若序列 $y(n)$ 的DFT为 $Y(k) = e^{j2k\frac{2\pi}{10}} X(k)$

$X(k)$ 是 $x(n)$ 的10点离散傅里叶变换，求序列 $y(n)$

3) 若10点序列 $z(n)$ 的10点离散傅里叶变换是

$$Z(k) = X(k)W(k)$$

$W(k)$ 是序列 $w(n)=R_7(n)$ 的10点DFT, 求序列 $z(n)$

解: 1) $x(n)$ 的10点DFT, 求 $X(k)$

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} = \sum_{n=0}^9 [\delta(n) + 2\delta(n-5)] \cdot W_{10}^{nk} \\ &= 1 + 2W_{10}^{5k} = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{10}5k} = 1 + 2(-1)^k \quad 0 \leq k \leq 9 \end{aligned}$$

2) 求 $y(n)$ = ?

$$Y(k) = e^{j2k\frac{2\pi}{10}} X(k) = W_{10}^{-2k} X(k)$$

$$x(n) \leftrightarrow X(k) \quad y(n) \leftrightarrow W_{10}^{-2k} X(k)$$

$$x((n+m))_N R_N(n) \leftrightarrow W_N^{-mk} X(k)$$

$$y(n) = x((n+2))_{10} R_{10}(n) = 2\delta(n-3) + \delta(n-8)$$

$$3) \quad Z(k) = X(k)W(k)$$

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-5) \quad w(n) = R_7(n) \quad z(n) = ?$$

$$z(n) = x(n) \circledN w(n), \text{ 其中 } N = 10$$

循环卷积：线性卷积周期延拓后取主值序列

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * w(n) = (\delta(n) + 2\delta(n-5)) * R_7(n) \\ &= \{ 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2 \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z(n) &= (x(n) * w(n))_{10} R_{10}(n) \\ &= \left[\sum_{r=-\infty}^{+\infty} y(n + 10r) \right] R_{10}(n) \\ &= \{ 3, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2 \} \end{aligned}$$

概要

- 8.1、周期序列的表示：离散傅里叶级数
- 8.2、离散傅里叶级数的性质
- 8.3、周期序列的傅里叶变换
- 8.4、傅里叶变换采样
- 8.5、离散傅里叶变换
- 8.6、离散傅里叶变换的性质
- 8.7、离散傅里叶变换实现线性卷积
- 8.8、离散余弦变换

1、有限长序列的线性卷积和循环卷积的关系

设 $x_1(n)$ 是 N_1 点有限长序列， $x_2(n)$ 是 N_2 点有限长序列

1) $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 的线性卷积

$$y_l(n) = x_1(n) * x_2(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1(m)x_2(n-m)$$

$$N = N_1 + N_2 - 1$$

线性卷积的长度等于参与卷积的两序列的长度之和减1

2) $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 的循环卷积

先假设进行 L 点的循环（圆周）卷积，再讨论当 L 取何值时，循环卷积才能代表线性卷积。

$y(n) = x_1(n) \textcircled{L} x_2(n)$ 是两序列的 L 点循环卷积

$L \geq \max[N_1, N_2]$ 要将 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 看成是 L 点的序列

$$x_1(n) = \begin{cases} x_1(n) & 0 \leq n \leq N_1 - 1 \\ 0 & N_1 < n \leq L - 1 \end{cases}$$

$$x_2(n) = \begin{cases} x_2(n) & 0 \leq n \leq N_2 - 1 \\ 0 & N_2 < n \leq L - 1 \end{cases}$$

循环卷积等于周期卷积取主值序列，先计算周期卷积

将序列 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 以 L 为周期进行周期延拓

$$\tilde{x}_1(n) = x_1((n))_L = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_1(n + kL) \quad \tilde{x}_2(n) = x_2((n))_L = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2(n + rL)$$

周期卷积为:

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{L-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n - m)$$

思考：从频域如何理解
周期卷积与线性卷积的
关系？

令： $y_l(n) = x_1(n) * x_2(n)$

$$\begin{aligned} &= \sum_{m=0}^{L-1} x_1(m) x_2(n - m) \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n + rL) = y_l((n))_L \end{aligned}$$

3) 周期卷积是线性卷积以 L 为周期的周期延拓

$$\tilde{y}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n + rL) = y_l((n))_L, y_l(n) \text{ 长度是 } N_1 + N_2 - 1$$

4) 若周期 $L < N_1 + N_2 - 1$, 那么周期延拓会出现混叠;
只有周期 $L \geq N_1 + N_2 - 1$, 才没有混叠现象□

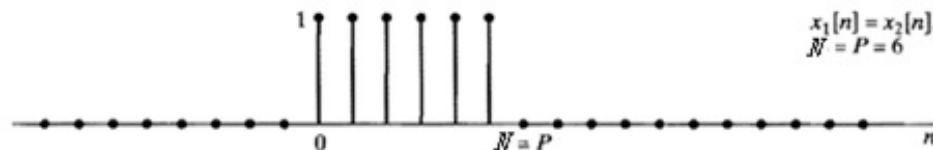
此时, 每一个周期 L 内, 前 $N_1 + N_2 - 1$ 个序列值正好是 $y_l(n)$ 的全部非零序列值。

5) 循环卷积：周期卷积取主值序列，或线性卷积周期延拓后取主值序列

$$\begin{aligned} y(n) &= x_1(n) \circledast x_2(n) = \tilde{y}(n) R_L(n) = y_l((n))_L R_L(n) \\ &= ((x_1(n) * x_2(n)))_L R_L(n) \end{aligned}$$

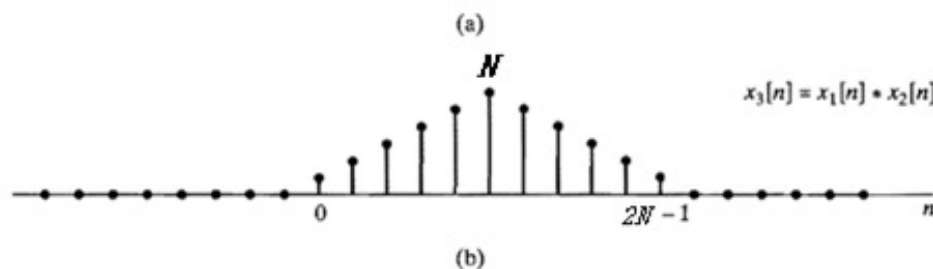
L 点循环卷积等于线性卷积以 L 为周期的周期延拓后取主值序列!!!

循环卷积例子：

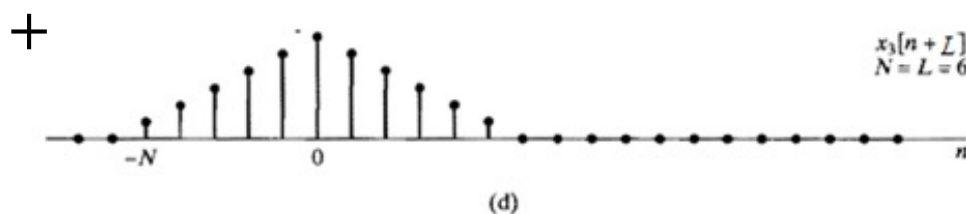
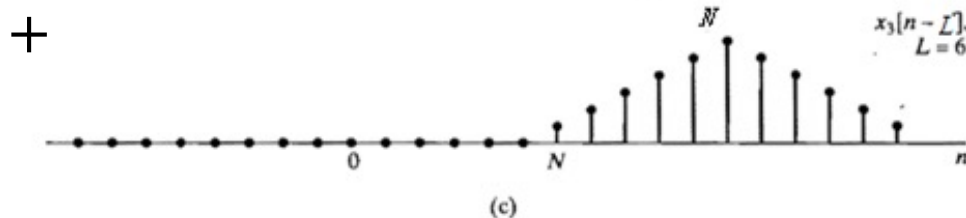


$N=6$

$P=6$

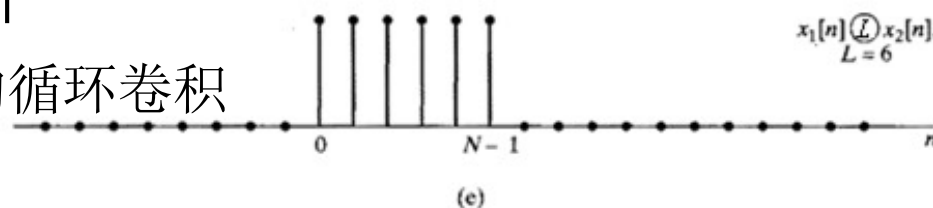


卷积结果
长度11

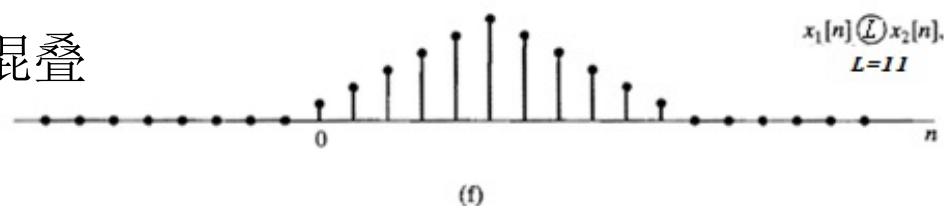


进行L=6
点循环
卷积

||
有混叠的循环卷积



当 $L \geq N_1 + N_2 - 1$ 时，则无混叠



6) 循环卷积 = 线性卷积的必要条件为：

$$L \geq N_1 + N_2 - 1$$

满足此条件后就有： $x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = x_1(n) * x_2(n)$

总结： 循环卷积、周期卷积、线性卷积的关系

周期卷积： $\tilde{x}_1(n) * \tilde{x}_2(n) = \left((x_1(n) * x_2(n)) \right)_L$

循环卷积： $x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = [\tilde{x}_1(n) * \tilde{x}_2(n)] R_L(n)$

$$x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = \left((x_1(n) * x_2(n)) \right)_L R_L(n)$$

当 $L \geq N_1 + N_2 - 1$ $x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = x_1(n) * x_2(n)$

2、DFT实现线性时不变系统

利用FFT快速计算两序列卷积的方法：

- a) FFT计算两序列 N 点DFT得到离散频域值
- b) 计算两序列对应离散频域值的乘积
- c) FFT计算该乘积的IDFT，得到两序列的卷积

1) 需要解决的问题：

使得循环卷积等于线性卷积

若序列 $x_1(n)$ 与 $x_2(n)$ 的长度分别为 N_1 和 N_2 ，进行长度为 L 的循环卷积，需满足： $L \geq N_1 + N_2 - 1$,

则有： $x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = x_1(n) * x_2(n)$

2) 实际处理方法

系统输入: $x(n)$ 为 N_1 点长

系统脉冲响应: $h(n)$ 为 N_2 点长

系统输出: $y(n) = x(n) * h(n)$ 为 $(N_1 + N_2 - 1)$ 点长

$x[n]$ 和 $h[n] \rightarrow$ 均补零到 $(N_1 + N_2 - 1)$ 点长 $\rightarrow X[k]H[k] \rightarrow y[n]$

大多实际情况: a) 输入无限长或者非常长; b) 输出延迟时间尽量小

方法一: 重叠相加法

- a) 对输入序列进行分段;
- b) 计算每一段输入序列的卷积输出(FFT);
- c) 对每一段卷积输出进行衔接处理, 得到每一段对应的系统输出

长度为 P 的脉冲响应序列 $h(n)$

输入序列 $x(n)$, 分段长度 L

$$x[n] = \sum_{r=0}^{\infty} x_r[n - rL],$$

$$x_r[n] = \begin{cases} x[n + rL], & 0 \leq n \leq L-1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

令: $y_r(n) = x_r(n) * h(n)$,

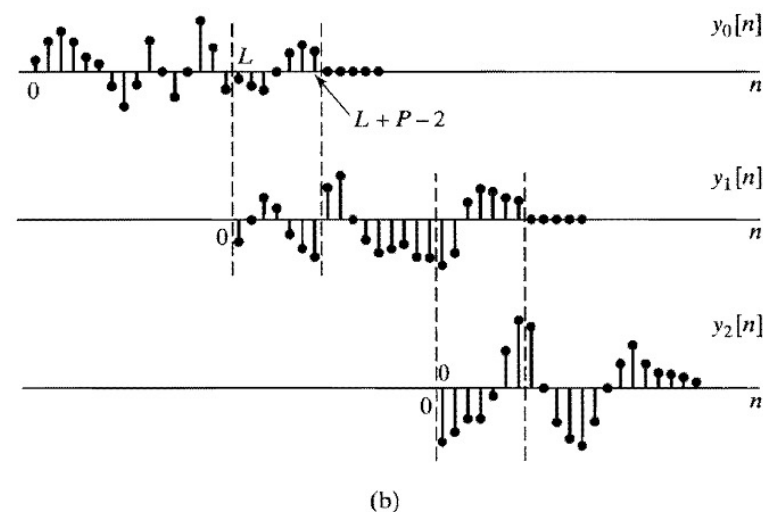
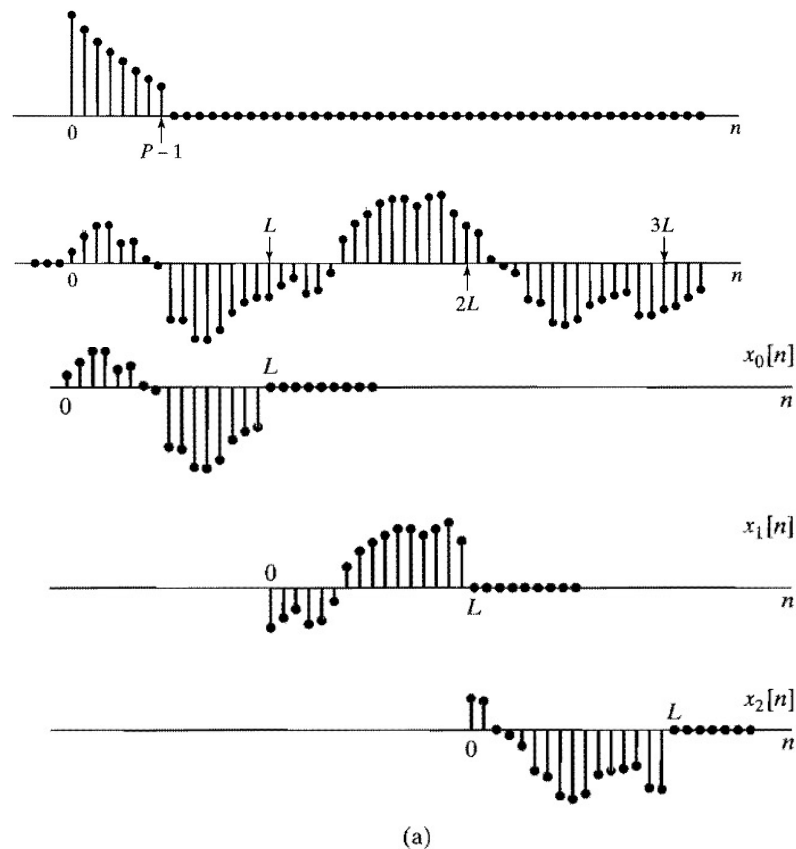
$y_r(n)$ 长度为 $L + P - 1$,

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * h(n) = \sum_{r=0}^{+\infty} x_r(n - rL) * h(n) \\ &= \sum_{r=0}^{+\infty} y_r(n - rL) \end{aligned}$$

上述线性卷积采用 $N = L + P - 1$ 点的DFT计算 (循环卷积长度为 N)

注: $y_r(n)$ 的起点: $0, L, 2L, 3L, \dots$

每一个 $y_r(n)$ 重叠 $(P-1)$ 点, 须参与上式求和运算, 也叫重叠相加法!



方法二：重叠保留法 (overlap-save method)

- (1) P 点 $h(n)$ 与 L 点 $x_r(n)$ 的 L 点循环卷积
- (2) 保留循环卷积结果中对应于线性卷积的部分
- (3) 每段结果最后组合成输出 $y(n)$

L 点序列与 P 点序列 ($L > P$) 循环卷积 (P 点序列补零到 L 长度):

即 L 点循环卷积: 前 $(P - 1)$ 点不正确, 后续的 $L - P + 1$ 个点与线性卷积结果相等! (当前段序列线性卷积的前、后 $P-1$ 个点与周期延拓的前、后段的 $P-1$ 个点重叠)

输入序列的分段: 每段长度仍为 L , 前后段重叠 $(P - 1)$ 点

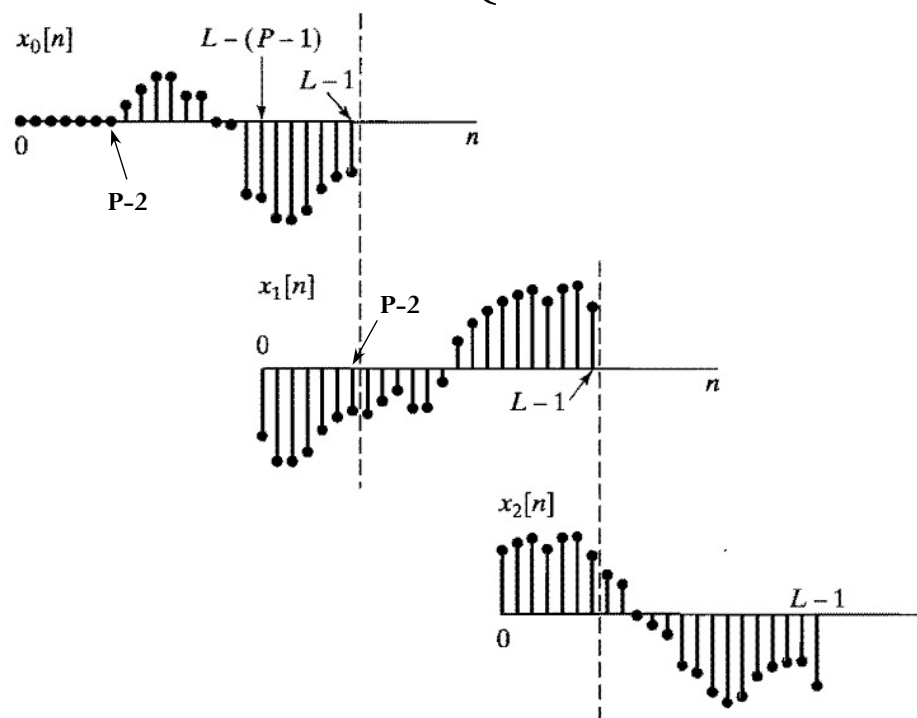
定义序列 $x_r(n) = x(n + r(L - P + 1) - P + 1), 0 \leq n \leq L - 1$
段:

$$\text{则有: } y_{rp}(n) = x_r(n) \textcircled{L} h(n)$$

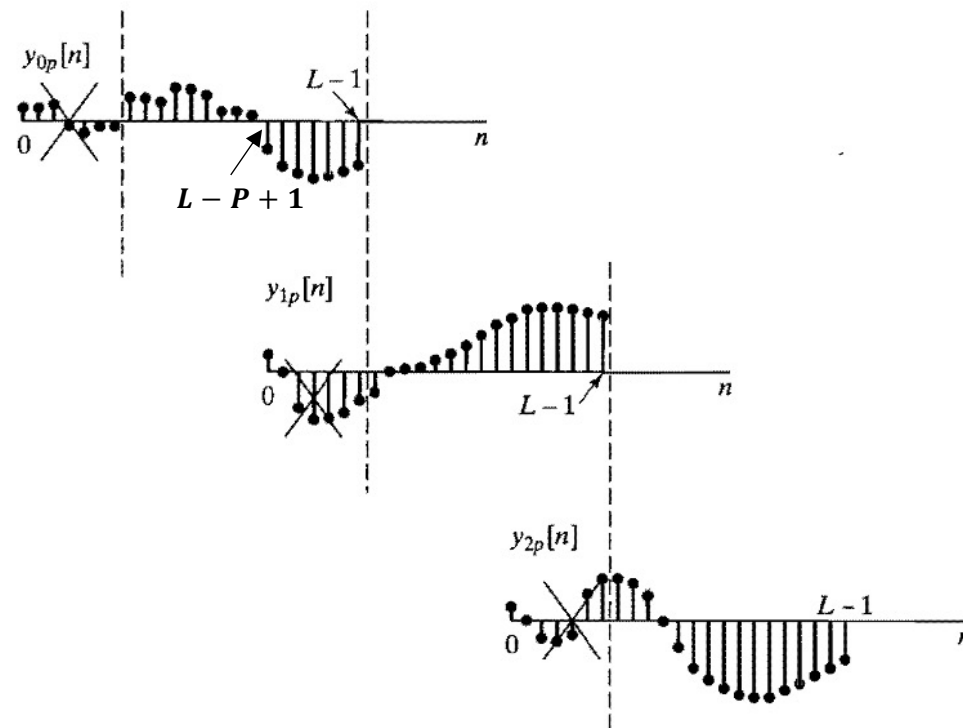
每一段卷积结果 $y_{rp}(n)$ 的前面 $(P - 1)$ 点部分须去掉，保留之后的 $L-P+1$ 个点部分保留，将保留结果的头尾相接组成输出序列

$$y(n): \quad y(n) = \sum_{r=0}^{+\infty} y_r(n - r(L - P + 1) + P - 1)$$

$$\text{其中: } y_r(n) = \begin{cases} y_{rp}(n) & P-1 \leq n \leq L-1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



(a)



(b)

概要

- 8.1、周期序列的表示：离散傅里叶级数
- 8.2、离散傅里叶级数的性质
- 8.3、周期序列的傅里叶变换
- 8.4、傅里叶变换采样
- 8.5、离散傅里叶变换
- 8.6、离散傅里叶变换的性质
- 8.7、离散傅里叶变换实现线性卷积
- 8.8、离散余弦变换

1、信号分解

为了便于研究信号的传输和处理问题，往往将信号分解为一些简单的信号(基函数)之和，分解角度不同，可以分解为不同的分量。

例如：DFT是一组指数序列的线性组合

正交集与正交函数集：

如果满足：
$$\begin{cases} s_i \cdot s_j = 0, & i \neq j \\ s_i \cdot s_j \neq 0, & i = j \end{cases}$$
 则称集合 s 为正交集

如果还满足： $s_i \cdot s_i = 1 \quad i = 1, 2, \dots, n$ 则称集合 s 为标准正交集

如果集合中的元素为函数，则 s 为正交函数集

说明：其中的运算符合“ $\cdot$ ”为点积，比如矢量点积与函数点积

设函数集合 $F = \{f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t)\}$

如果满足:
$$\begin{cases} \int_{T_1}^{T_2} f_i(t) \cdot f_j^*(t) dt = 0 & i \neq j \\ \int_{T_1}^{T_2} |f_i(t)|^2 dt = K_i & i = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$

则称集合 F 为正交函数集, 如果 $K_i = 1 \quad i = 1, 2, \dots, n$, 则称 F 为标准正交函数集。

序列 W_N^{nk} 属于标准正交复变函数集

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{nk} (W_N^{mk})^* = \begin{cases} 1, & n = m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

信号的正交分解: 则是指信号在一个正交函数集上的分解, 一般要求正交函数集是完备的。

例子：一般有限长变换可以表示为：

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} A(k) \phi_k(n), \quad A(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \phi_k^*(n)$$

其中 $\phi_k(n)$ 称为基序列，且相互正交，即：

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \phi_k(n) \phi_m^*(n) = \begin{cases} 1, & k = m \\ 0, & k \neq m \end{cases}$$

当 $\phi_k(n) = W_N^{kn}$ 时，对应于DFT，显然DFT只是其中一种情况

引出的问题：当 $x(n)$ 为实数时，是否能够找到一组实数基序列，使得 $A(k)$ 也是实序列？

Harr变换、Hadamard变换、Hartley变换、DCT变换等

2、DCT的定义

DCT的基序列是余弦函数，因为余弦函数既是周期又是偶对称的，且构成正交函数集，它是DFT的一种特殊形式（实偶对称的DFT），因此有限长序列 $x(n)$ 在区间 $0 \leq n \leq N - 1$ 外的延展也是周期和偶对称的。

有限长序列 $\rightarrow$ 扩展成周期的偶对称序列 $\rightarrow$ 在变换域得到唯一序列能够恢复原有限长序列构成的周期偶对称序列 $\rightarrow$ 多种不同种类的DCT。

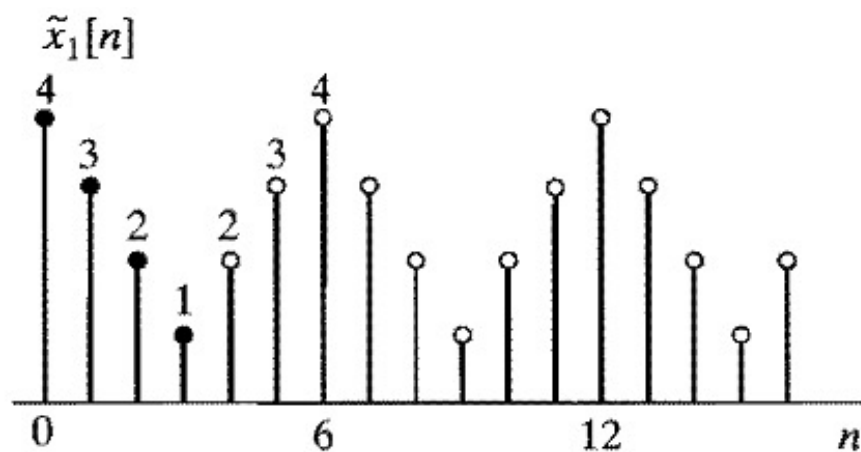
周期： $(2N-2) = 6$

原有序列为实点

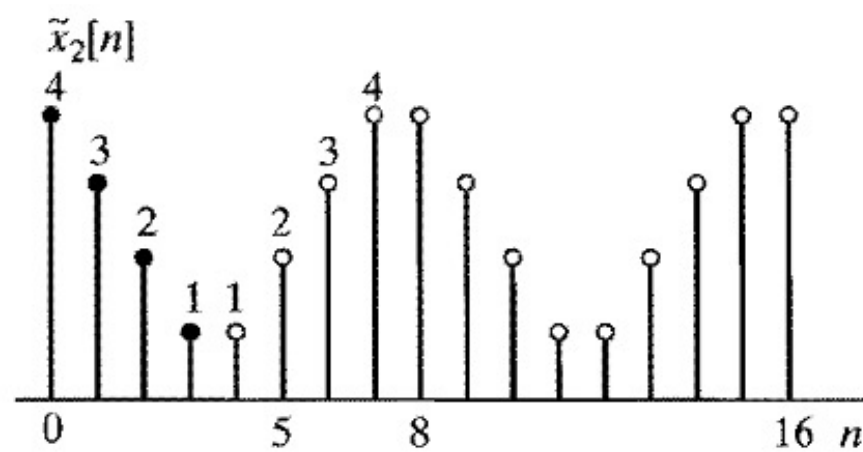
周期： $2N = 8$

关于 $n=0$ 和 $n=(N-1)=3$ 偶对称

关于 $n=-1/2$ 和 $n=7/2$ 偶对称



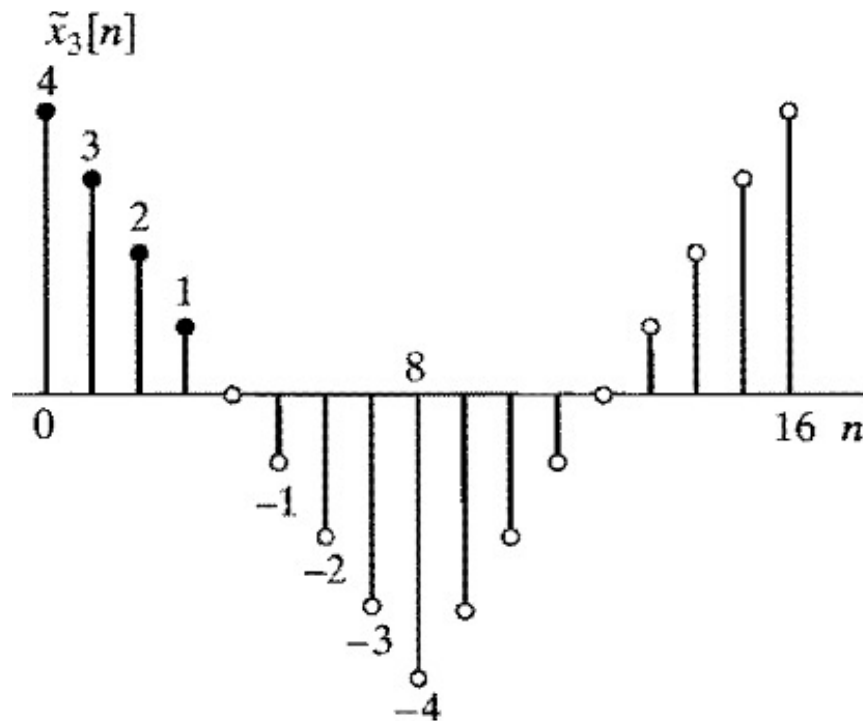
1型周期扩展DCT-1



2型周期扩展DCT-2

周期: $4N=16$

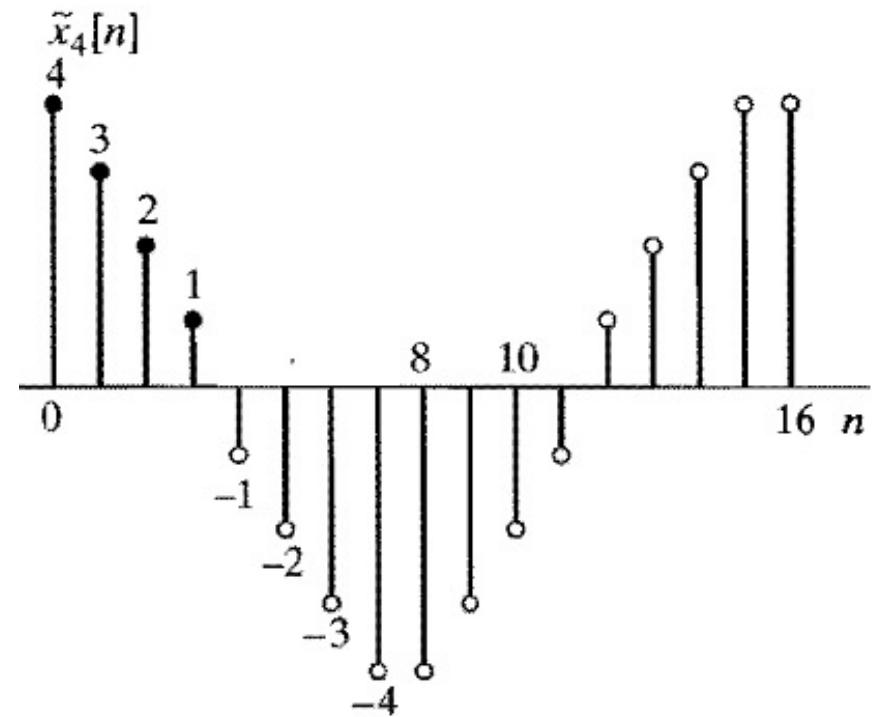
关于 $n=0$ 和 $n=8$ 偶对称



3型周期扩展DCT-3

周期: $4N=16$

关于 $n=-1/2$ 和 $n=15/2$ 偶对称



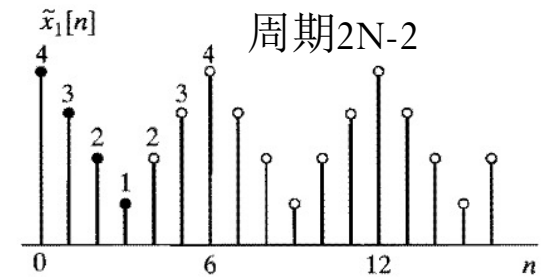
4型周期扩展DCT-4

DCT变换也具有隐含周期性的特点！

常用类型是DCT-1和DCT-2

对应还有离散正弦变换DST

3、DCT-1和DCT-2的定义



DCT的周期延拓： N 点序列 $\pm x(n)$ 和 $\pm x(-n)$ 的平移拷贝和

DCT-1：对 $x(n)$ 需进行端点的处理 $\rightarrow 2N - 2$ 的周期延拓

即： $\tilde{x}_1(n) = x_\alpha((n))_{2N-2} + x_\alpha((-n))_{2N-2}$ 端点(2个)有重叠需处理

其中： $x_a(n) = \alpha(n)x(n)$, $\alpha(n) = \begin{cases} 1/2, & n = 0 \text{ and } n = N - 1 \\ 1, & 1 \leq n \leq N - 2 \end{cases}$

$x_a(n)$ 是长度为 N 的序列

(DCT-1变换系数周期序列值对称性与时域相同！)

DCT-1的定义：

$$X^{dct-1}(k) = 2 \sum_{n=0}^{N-1} \alpha(n)x(n) \cos\left(\frac{\pi kn}{N-1}\right), \quad 0 \leq k \leq N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N-1} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha(k)X^{dct-1}(k) \cos\left(\frac{\pi kn}{N-1}\right), \quad 0 \leq n \leq N-1$$

DCT-2的定义:

$2N$ 周期延拓: $\tilde{x}_2(n) = x((n))_{2N} + x((-n-1))_{2N}$ 端点不重叠无需处理

变换形式为 (取其DFT变换的实幅度函数部分):

$$X^{dct-2}(k) = 2 \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos\left(\frac{\pi k(2n+1)}{2N}\right), \quad 0 \leq k \leq N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \beta(k) X^{dct-2}(k) \cos\left(\frac{\pi k(2n+1)}{2N}\right), \quad 0 \leq n \leq N-1$$

$$\text{其中: } \beta(k) = \begin{cases} 1/2, & k=0 \\ 1, & 1 \leq k \leq N-1 \end{cases}$$

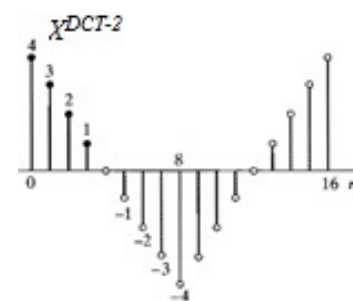
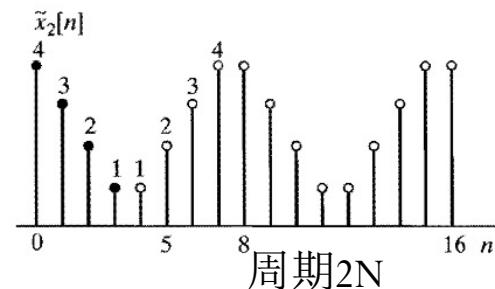
实际中上式可归一化: 归一化变换定义: $\sum_{n=0}^{N-1} x(n)^2 = \sum_{k=0}^{N-1} X^{dct-2}(k)^2$

$$X^{dct-2}(k) = \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{n=0}^{N-1} \beta'(k) x(n) \cos\left(\frac{\pi k(2n+1)}{2N}\right), \quad 0 \leq k \leq N-1$$

$$x(n) = \sqrt{\frac{2}{N}} \sum_{k=0}^{N-1} \beta'(k) X^{dct-2}(k) \cos\left(\frac{\pi k(2n+1)}{2N}\right), \quad 0 \leq n \leq N-1$$

$$\text{其中: } \beta'(k) = \begin{cases} 1/\sqrt{2}, & k=0 \\ 1, & 1 \leq k \leq N-1 \end{cases}$$

好处: 正反变换形式相同!



(DCT-2变换系数周期序列值呈III型对称)

DCT的主要特点:

- (1) 隐含周期性
- (2) 基序列是正交的
- (3) 系数（变换）是实偶周期序列
- (4) 频率意义
- (5) 对数据压缩特别有效

DFT与DCT之间的关系是什么？

4、DCT与DFT的关系

- 1、DCT-1与DFT的关系

$$\widetilde{x}_1(n) = x_\alpha((n))_{2N-2} + x_\alpha((-n))_{2N-2}$$

$$x_\alpha(n) = \alpha(n)x(n), \quad \alpha(n) = \begin{cases} 1/2, & n = 0 \text{ and } n = N-1 \\ 1, & 1 \leq n \leq N-2 \end{cases}$$

原序列 $x(n)$ 长度为 N

序列 $x_1(n) = \widetilde{x}_1(n)R_{2N-2}(n)$ 的 $2N - 2$ 点DFT为:

$$X_1(k) = \sum_{n=0}^{2N-3} x_\alpha(n)W_{2N-2}^{nk} + \sum_{n=0}^{2N-3} x_\alpha((-n))_{2N-2}R_{2N-2}(n)W_{2N-2}^{nk} = X_\alpha(k) + X_\alpha^*(k)$$

式中 $X_\alpha(k)$ 为 N 点序列 $\alpha(n)x(n)$ 的 $2N - 2$ 点DFT, 需补 $N - 2$ 个零。

$$\text{得: } X_1(k) = 2R_e[X_\alpha(k)] = 2 \sum_{n=0}^{N-1} \alpha(n)x(n) \cos\left(\frac{\pi kn}{N-1}\right) = X^{\text{dct-1}}(k) \quad 0 \leq k \leq N-1$$

因此有结论：

N 点序列的DCT-1 = $x_1(n)$ 对称延拓序列的 $2N - 2$ 点DFT前
 N 点 = 加权序列 $x_\alpha(n)$ 的 $2N - 2$ 点DFT的前 N 点的实部的2倍

因此，DCT系数可通过FFT快速算法获得

- 2、DCT-2与DFT的关系

思考：怎么直观理解需乘这个复指数？

同样可求得：

$$X^{dct-2}(k) = X_2(k)W_{4N}^k, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

Or:

$$X_2(k) = X^{dct-2}(k)W_{4N}^{-k}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

其中， $X_2(k)$ 是按DCT-2型延拓为 $2N$ 点序列的DFT系数

5、DCT-2的能量压缩性质

有限长序列的DCT-2的系数 $X(k)$ 比DFT的系数 $X(k)$ 更多的集中在较低序号部分。

帕塞瓦尔定理有：

$$\text{DCT-1:} \quad \sum_{n=0}^{N-1} \alpha(n) |x(n)|^2 = \frac{1}{2N-2} \sum_{k=0}^{N-1} \alpha(k) |X^{dct-1}(k)|^2$$

$$\alpha(n) = \begin{cases} 1/2, & n=0 \text{ and } n=N-1 \\ 1, & 1 \leq n \leq N-2 \end{cases}$$

$$\text{DCT-2:} \quad \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \beta(k) |X^{dct-2}(k)|^2$$

$$\beta(k) = \begin{cases} 1/2, & k=0 \\ 1, & 1 \leq k \leq N-1 \end{cases}$$

未采用归一化时的变换

例子：有信号 $x(n) = a^n \cos(\omega_0 n + \varphi), n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$
 其中 $a = 0.9, \omega_0 = 0.1\pi, \varphi = 0, N = 32$

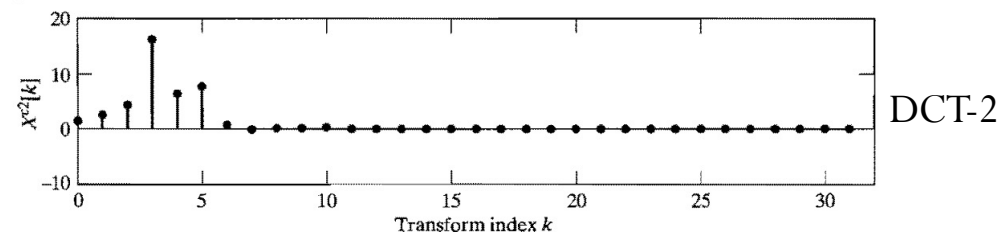
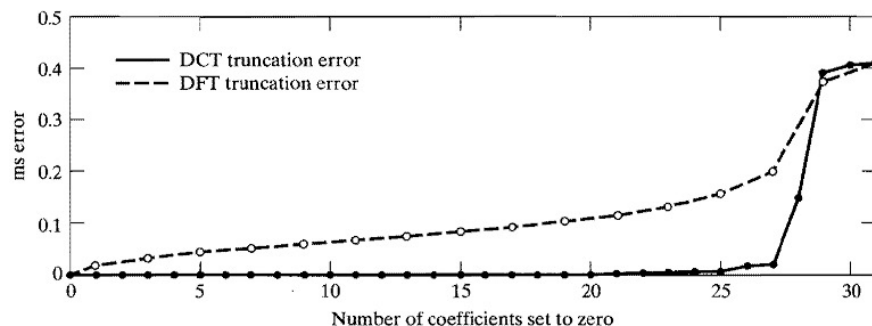
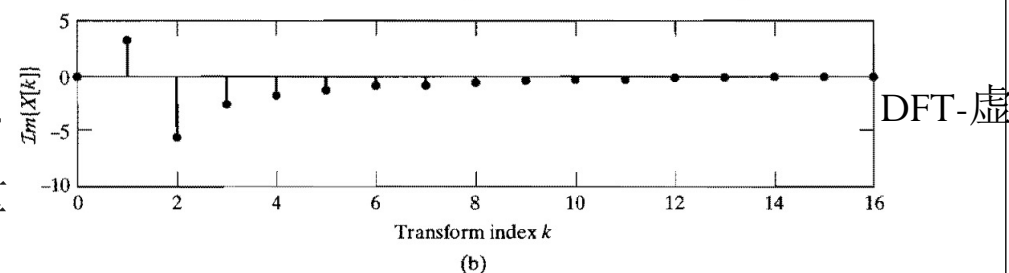
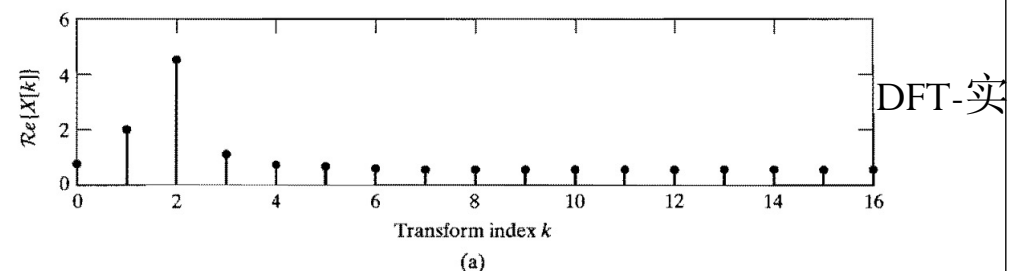
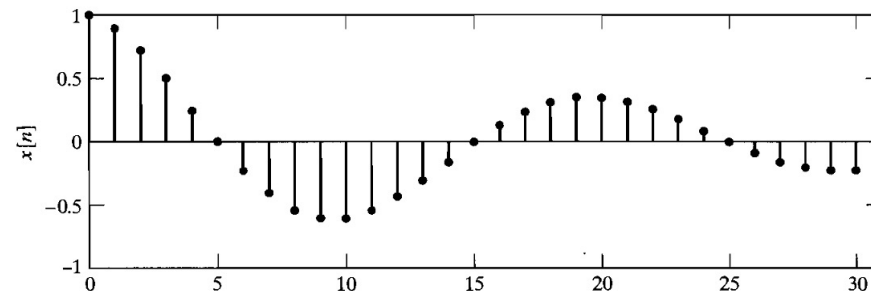
从右图可看出DCT-2的系数分量更多地集中在低序号部分(低频部分)

DFT与DCT-2截断误差的比

较：
 即取部分的 $X(k)$ 和 $X^{dct2}(k)$ 数值反变换得到的序列 $x_m^{dft}(n)$ 和与原序列 $x_m^{dct}(n)$ 在能量意义上的误差。

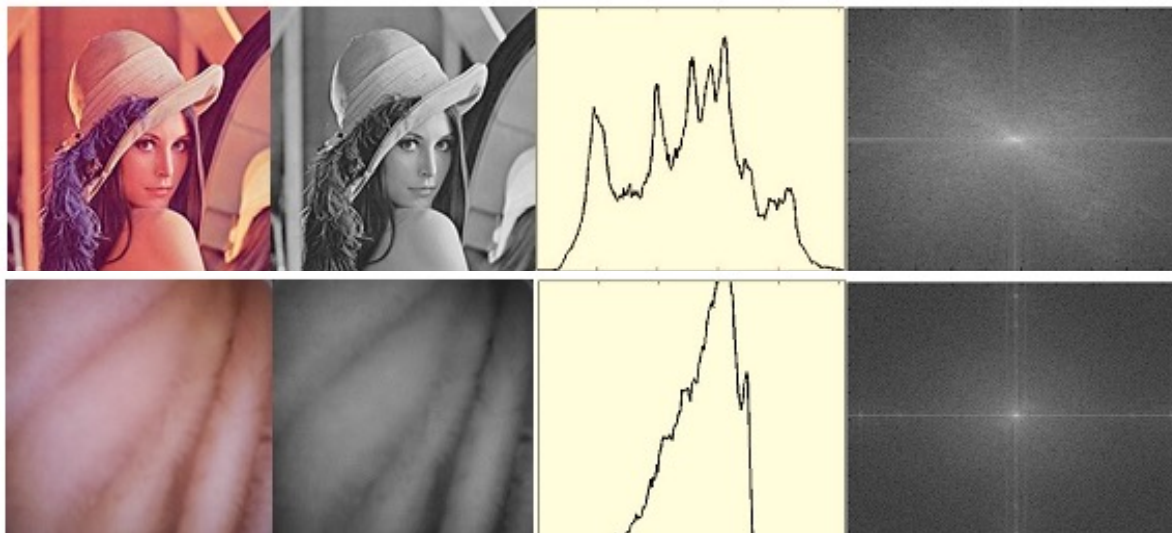
如何直观理解？

序列的开始及结尾处的幅值差异较大，DFT对应周期拓展的序列便会有较多的高频分量



6、DCT的应用

DCT主要应用在信号压缩方面：JPEG、MPEG、H264、HEVC等



- 作业: P8.8, P8.15, P8.69, P8.72